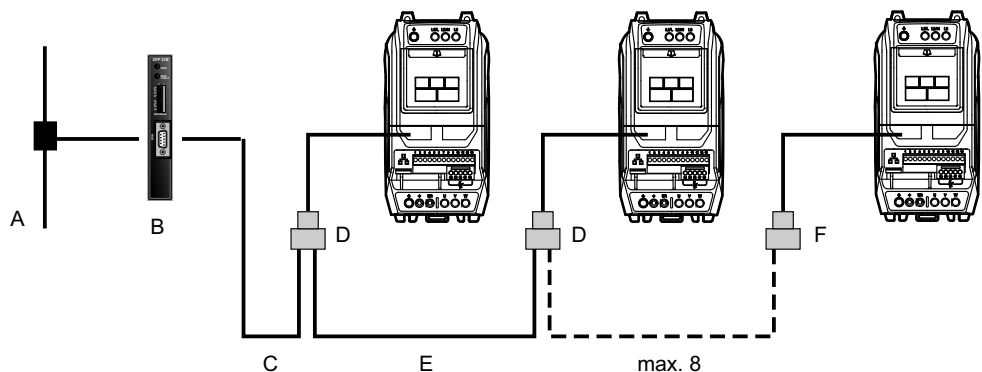




### 5.2.6 Puesta en marcha para funcionamiento con bus de campo (MOVILINK®) (P1-12 = 5)

- Ponga en marcha el accionamiento tal y como se describe al inicio del capítulo "Puesta en marcha sencilla".
- Para controlar el accionamiento a través de SBus, ponga el parámetro P1-12 a "5".
- Ponga P1-14 a "101" (estándar) para acceder al menú avanzado.
- Ajuste los valores en grupo de parámetros 5 como sigue:
  - Para una dirección de SBus única, ajuste P5-01 a un valor entre 1 y 63.
  - Ajuste P5-02 para una velocidad en baudios que corresponda con la pasarela a "500 kbaudios" (estándar).
  - Ajuste en P5-05 la respuesta a desbordamiento del accionamiento por si se produce una interrupción de la comunicación:
    - 0: Fallo y parada por inercia
    - 1: Rampa de parada y fallo
    - 2: Rampa de parada (sin fallo)
    - 3: Mantener la velocidad (con los últimos datos recibidos)
- Ajuste en P5-06 el intervalo de desbordamiento de tiempo para los canales de comunicación.
- Para controlar los tiempos de rampa a través de datos de proceso (PO3), ponga P5-07 a "1". El ajuste "0" significa que los ajustes en P1-03 o P1-04 son válidos para los tiempos de rampa.
- Conecte el accionamiento a través de SBus a la pasarela DFx/UOH según el capítulo "Conector hembra de comunicación RJ45" (→ pág. 29).
- Cambie el interruptor DIP AS de la pasarela DFx/UOH de OFF a ON, para así realizar una autoconfiguración de la pasarela de bus de campo. El LED "H1" de la pasarela se ilumina repetidas veces y después se apaga del todo. En caso de que el LED "H1" se ilumine, la pasarela o uno de los accionamientos de SBus está conectado indebidamente o ha sido puesto en funcionamiento erróneamente.
- En el correspondiente manual de DFx se describe la configuración de la comunicación de bus de campo entre la pasarela DFx/UOH y el maestro de bus.

Conexión de  
pasarela y  
MOVI-PLC®



3004312587

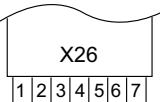
- [A] Conexión de bus
- [B] Pasarela (p. ej. pasarela DFx/UOH)
- [C] Cable de conexión
- [D] Conector en T
- [E] Cable de conexión
- [F] Resistencia de terminación



## Puesta en marcha

### Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTP-B

Conexión de  
pasarela / PLC en  
carcasa UOH

| Vista lateral<br>Unidad<br>individual                                                           | Denominación                                                                | Borna |                    | Conexión a conector RJ45<br>(→ pág. 29) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------------------|
| <br>2108496651 | Conector X26:<br>CAN1 y tensión<br>de alimentación<br>(borna<br>enchufable) | X26:1 | CAN 1H             | SBus+                                   |
|                                                                                                 |                                                                             | X26:2 | CAN 1L             | SBus-                                   |
|                                                                                                 |                                                                             | X26:3 | DGND               | 0 V                                     |
|                                                                                                 |                                                                             | X26:4 | Reservado          | –                                       |
|                                                                                                 |                                                                             | X26:5 | Reservado          | –                                       |
|                                                                                                 |                                                                             | X26:6 | DGND               | –                                       |
|                                                                                                 |                                                                             | X26:7 | 24 V <sub>CC</sub> | –                                       |

#### Control de los datos transferidos

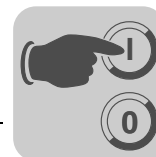
Los datos transferidos a través de la pasarela pueden ser controlados de la siguiente manera:

- Con MOVITOOLS® MotionStudio a través de la interfaz de ingeniería X24 de la pasarela u opcionalmente a través de Ethernet
- A través de la página web de la pasarela (p. ej. para pasarelas Ethernet DFE3x)

#### Descripción de los datos de proceso (DP) transferidos

Palabras de datos de proceso (16 bit) de pasarela a accionamiento (PO):

| Descripción |                                | Bit                                                                                                                                                                       |                                                              | Configuración                 |
|-------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| PO1         | Palabra de control             | 0                                                                                                                                                                         | Bloqueo regulador                                            | 0: Inicio<br>1: Parada        |
|             |                                | 1                                                                                                                                                                         | Parada rápida utilizando la 2ª rampa de deceleración (P2-25) | 0: Parada rápida<br>1: Inicio |
|             |                                | 2                                                                                                                                                                         | Parada utilizando la rampa de parada P1-03 / P1-04 o PO3     | 0: Parada<br>1: Inicio        |
|             |                                | 3–5                                                                                                                                                                       | Reservado                                                    | 0                             |
|             |                                | 6                                                                                                                                                                         | Reset de fallo                                               | Flanco de 0 a 1 = Reset fallo |
|             |                                | 7–15                                                                                                                                                                      | Reservado                                                    | 0                             |
| PO2         | Velocidad de consigna          | Escalado: 0x4000 = 100 % de la velocidad máxima como está ajustado en P1-01<br>Los valores por encima de 0x4000 o por debajo de 0xC000 están limitados a 0x4000 / 0xC000. |                                                              |                               |
| PO3         | Tiempo de rampa (si P5-07 = 1) | Escalado: Aceleración y deceleración en ms para velocidad nominal n = 50 Hz                                                                                               |                                                              |                               |
|             | Sin función (si P5-07 = 0)     | Tiempos de rampa ajustados como en P1-03 y P1-04                                                                                                                          |                                                              |                               |



Palabras de datos de proceso (16 bit) de accionamiento a pasarela (PI):

| Descripción |                   | Bit                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                | Configuración                   | Byte      |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------|
| PI1         | Palabra de estado | 0                                                                                  | Habilitación de etapa final                                                                                                                                                                                                    | 0: Bloqueado<br>1: Habilitado   | Byte bajo |
|             |                   | 1                                                                                  | Convertidor preparado                                                                                                                                                                                                          | 0: No preparado<br>1: Preparado |           |
|             |                   | 2                                                                                  | Datos PO habilitados                                                                                                                                                                                                           | 1 si <i>P1-12</i> = 5           |           |
|             |                   | 3–4                                                                                | Reservado                                                                                                                                                                                                                      |                                 |           |
|             |                   | 5                                                                                  | Fallo / advertencia                                                                                                                                                                                                            | 0: Sin fallo<br>1: Fallo        |           |
|             |                   | 6                                                                                  | Final de carrera derecha activo                                                                                                                                                                                                | 0: Bloqueado<br>1: Habilitado   |           |
|             |                   | 7                                                                                  | Final de carrera izquierda activo                                                                                                                                                                                              | 0: Bloqueado<br>1: Habilitado   | Byte alto |
|             |                   | 8–15                                                                               | Estado de accionamiento si bit 5 = 0<br>0x01 = parada segura activada<br>0x02 = sin habilitación<br>0x05 = regulación de velocidad<br>0x06 = regulación del par<br>0x0A = función tecnológica<br>0x0C = búsqueda de referencia |                                 |           |
|             |                   | 8–15                                                                               | Estado de accionamiento si bit 5 = 1<br>Véase el capítulo "Códigos de fallos" (→ pág. 48).                                                                                                                                     |                                 |           |
| PI2         | Velocidad real    | Escalado: 0x4000 = 100 % de la velocidad máxima como está ajustado en <i>P1-01</i> |                                                                                                                                                                                                                                |                                 |           |
| PI3         | Corriente real    | Escalado: 0x4000 = 100 % de la corriente máxima como está ajustada en <i>P1-08</i> |                                                                                                                                                                                                                                |                                 |           |



## Puesta en marcha

### Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTP-B

#### Ejemplo:

Se transfieren las siguientes informaciones al accionamiento cuando:

- Las entradas binarias se encuentran configuradas y conectadas debidamente para habilitar el accionamiento.
- El parámetro *P1-12* está ajustado a "5" para controlar el accionamiento mediante SBus.

| Descripción |                       | Valor  | Descripción                                                                                |
|-------------|-----------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| PO1         | Palabra de control    | 0      | Parada utilizando la 2ª rampa de deceleración ( <i>P2-25</i> )                             |
|             |                       | 1      | Parar por inercia                                                                          |
|             |                       | 2      | Parada a lo largo de la rampa de proceso ( <i>P1-04</i> )                                  |
|             |                       | 3–5    | Reservado                                                                                  |
|             |                       | 6      | Aceleración utilizando una rampa ( <i>P1-03</i> ) y marcha con velocidad de consigna (PO2) |
| PO2         | Velocidad de consigna | 0x4000 | = 16384 = velocidad máxima, p. ej. 50 Hz ( <i>P1-01</i> ) a derechas                       |
|             |                       | 0x2000 | = 8192 = 50 % de la velocidad máxima, p. ej. 25 Hz a derechas                              |
|             |                       | 0xC000 | = 16384 = velocidad máxima, p. ej. 50 Hz ( <i>P1-01</i> ) a izquierdas                     |
|             |                       | 0x0000 | = 0 = velocidad mínima, ajustada en <i>P1-02</i>                                           |

Los datos de proceso transferidos por el accionamiento, durante el funcionamiento deben ser como se indica a continuación:

| Descripción |                   | Valor                                                | Descripción                                                                                       |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PI1         | Palabra de estado | 0x0407                                               | Estado = en marcha<br>Etapa de salida habilitada<br>Accionamiento preparado<br>Habilitar datos PO |
| PI2         | Velocidad real    | Debería corresponder con PO2 (velocidad de consigna) |                                                                                                   |
| PI3         | Corriente real    | Depende de velocidad y carga                         |                                                                                                   |

#### 5.2.7 Bus de campo / Modbus (*P1-12* = 7)

Para el funcionamiento en el modo Modbus-RTU, *P1-12* debe estar ajustado a "7". La dirección del accionamiento es la mismo como la dirección de SBus. El modo Modbus y la velocidad en baudios pueden ajustarse en grupo de parámetros 5. Encontrará la descripción de registro para Modbus en el capítulo "Regulación Modbus" (→ pág. 100).

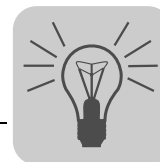
#### • NOTA

Modbus no está disponible si está instalado el módulo de encoder LTX.

#### 5.2.8 MOVI-PLC® Motion Protocol (*P1-12* = 8)

Si MOVITRAC® LTP-B con o sin módulo de encoder LTX en el modo CCU junto con MOVI-PLC®, deben estar ajustados en el convertidor los siguientes parámetros:

- Ponga *P1-14* a "1" para el acceso al grupo de parámetros específicos de LTX (parámetros *P1-01* – *P1-20* se hacen visibles).
- Si está conectado un encoder Hiperface® a la tarjeta de encoder, *P1-16* debería indicar el tipo de motor correcto. Si no, habrá que seleccionar el respectivo tipo de motor con las teclas "Arriba" y "Abajo".
- Asigne una dirección de accionamiento única en *P1-19*.
- La velocidad en baudios del SBus (*P1-20*) debe ajustarse a "1000 kbaudios".



## 6 Funcionamiento

Se muestra la siguiente información para poder consultar en cualquier momento el estado de funcionamiento del accionamiento:

| Estado        | Indicación de abreviatura                  |
|---------------|--------------------------------------------|
| Drive OK      | Estado estático del accionamiento          |
| Drive running | Estado de funcionamiento del accionamiento |
| Fault / trip  | Fallo                                      |

### 6.1 Estado del accionamiento

#### 6.1.1 Estado estático del accionamiento

La siguiente lista indica las abreviaturas que se muestran cuando el motor está parado como información sobre el estado del accionamiento.

| Abreviatura | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| StoP        | Etapa de potencia del convertidor desconectada. Este aviso aparece cuando el accionamiento se encuentra parado y no existe ningún fallo. El accionamiento está listo para el funcionamiento normal.                                                                              |
| P-deF       | Los parámetros preajustados se encuentran cargados. Este aviso aparece cuando el usuario ejecuta la orden para cargar los parámetros de la configuración de fábrica. Antes de que el accionamiento pueda ponerse en marcha de nuevo, se habrá de pulsar la tecla "Parada/Reset". |
| Stndby      | El accionamiento se encuentra en modo de standby. En caso de $P2-27 > 0$ s, este mensaje se visualiza después de que se haya parado el accionamiento y la consigna también sea "0".                                                                                              |
| Inhibit     | Se visualiza si 24 V y GND no están aplicados a los contactos STO. La etapa de salida está bloqueada.                                                                                                                                                                            |



#### 6.1.2 Estado de funcionamiento del accionamiento

La siguiente lista indica las abreviaturas que se muestran cuando el motor está en marcha como información sobre el estado del accionamiento.

Con la tecla "Navegar" del teclado se puede alternar entre frecuencia de salida, corriente de salida y velocidad.

| Abreviatura                     | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| H xxx                           | La frecuencia de salida del convertidor se indica en Hz. Este aviso aparece cuando el accionamiento está funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| A xxx                           | La corriente de salida del convertidor se indica en amperios. Este mensaje aparece cuando el accionamiento está funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P xxx                           | La potencia de salida momentánea del convertidor se indica en kW. Este mensaje aparece cuando el accionamiento está funcionando.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Auto-t                          | Se realiza una medición automática de los parámetros del motor para configurar dichos parámetros. Autoajuste funciona automáticamente después de la primera habilitación después del funcionamiento con los parámetros ajustados en fábrica, si el convertidor está ajustado a "Regulación vectorial" (P4-01). Para ejecutar el autoajuste no es necesaria la habilitación por hardware. |
| Ho-run                          | Búsqueda de referencia iniciada. Espere hasta que el accionamiento haya alcanzado la posición de referencia. Después de la búsqueda de referencia exitosa, en la pantalla aparece "Parada".                                                                                                                                                                                              |
| xxxx                            | La velocidad de salida del accionamiento se indica en rpm. Este aviso aparece con el accionamiento en marcha, cuando la velocidad nominal del motor se ha introducido en el parámetro P1-10.                                                                                                                                                                                             |
| C xxx                           | Factor de escalado velocidad (P2-21 / P2-22).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| . . . . . (Puntos parpadeantes) | La corriente de salida del accionamiento es mayor al valor de corriente almacenado en P1-08. MOVITRAC® LTP-B controla la magnitud y la duración de la sobrecarga. Según la magnitud de la sobrecarga, MOVITRAC® LTP-B indicará el fallo "I.t-trP".                                                                                                                                       |

#### 6.1.3 Reset fallo

Si se produce un fallo, se puede resetearlo pulsando la tecla "Parada/Reset" o abriendo y cerrando la entrada binaria 1. Encontrará más información en el capítulo "Códigos de fallo" (→ pág. 48).



## 7 Servicio y códigos de fallo

### 7.1 Diagnóstico de fallos

| Síntoma                                                                            | Origen y solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fallo de sobrecarga o sobrecorriente con el motor sin carga durante la aceleración | Comprobar conexión en estrella / triángulo del motor. La tensión nominal de funcionamiento del motor y del convertidor deben coincidir. La conexión en triángulo siempre se utiliza con la tensión baja de un motor con tensión conmutable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Sobrecarga o sobretensión – el motor no gira                                       | Comprobar si el rotor se encuentra bloqueado. Asegurarse de que el freno mecánico está desbloqueado (en caso de que exista).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| No hay habilitación para el accionamiento – la indicación se mantiene en "StoP"    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si la señal de habilitación de hardware continúa en la entrada binaria 1.</li> <li>Comprobar si la tensión de salida de usuario de +10 V (entre bornas 5 y 7) es correcta.</li> <li>En caso de que sea errónea, comprobar cableado de la regleta de bornas de usuario.</li> <li>Comprobar que P1-12 se encuentra en modo bornas / teclado.</li> <li>Cuando se haya seleccionado el modo de teclado, pulsar la tecla "Inicio".</li> <li>La tensión de red ha de corresponder con la especificación.</li> </ul> |
| En condiciones ambientales muy frías el accionamiento no arranca.                  | A una temperatura ambiental inferior a -10 °C es posible que el accionamiento no arranque. En condiciones tan frías se deberá garantizar que una fuente de calor mantenga la temperatura ambiente por encima de -10 °C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| No hay acceso a menús avanzados                                                    | P1-14 debe estar ajustado al código de acceso avanzado. Dicho código es "101", a menos que el usuario haya modificado el código en P2-40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### 7.2 Histórico de fallos

El parámetro P1-13 del modo de parámetros archiva los últimos 4 fallos y / o acontecimientos. Cada fallo se representa de forma abreviada. El último fallo que se produjo se muestra en primer lugar (al activar P1-13).

Cada nuevo fallo aparecerá en el límite superior de la lista, y los demás fallos se verán desplazados hacia abajo. El fallo más viejo se borra de la lista de fallos.

#### • NOTA

Si el fallo más reciente de la lista de fallos es un fallo de subtensión, no se incluirán otros fallos de subtensión adicionales en la lista de fallos. De esta forma se evita que el histórico de fallos se llene de fallos por subtensión, los cuales aparecen forzosamente en cada desconexión del MOVITRAC® LTP-B.



### 7.3 Códigos de fallo

| Código | Mensaje de fallo  | Explicación                                                                                                                                                                                                                                 | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | "h-O-l"<br>"O-l"  | Sobrecorriente en la salida del convertidor al motor<br>Sobrecarga en el motor<br>Temperatura excesiva en el disipador del convertidor                                                                                                      | <p>Fallo durante velocidad constante:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si existe sobrecarga o fallo</li> </ul> <p>Fallo durante la habilitación del accionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si el motor se ha inclinado o bloqueado</li> <li>Comprobar si hay un error en la conexión del motor (estrella o triángulo)</li> <li>Comprobar si la longitud del cable se corresponde con las especificaciones</li> </ul> <p>Fallo durante el funcionamiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si existe sobrecarga repentina o funcionamiento erróneo</li> <li>Comprobar la conexión de cable entre convertidor y motor</li> <li>Posiblemente el tiempo de aceleración/deceleración es demasiado corto y requiere demasiado potencia. Si no puede incrementar <i>P1-03</i> o <i>P1-04</i>, tiene que utilizar un MC LTP mas grande.</li> </ul> |
| 04     | "OI-b"            | Sobrecorriente en el chopper de frenado; sobrecorriente en el circuito de resistencia de frenado                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar el cableado a la resistencia de frenado</li> <li>Comprobar el valor de la resistencia de frenado</li> <li>Prestar atención a que se cumplan los valores de resistencia mínimos de las tablas de dimensionamiento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | "OL-br"           | Resistencia de frenado sobrecargada                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar el tiempo de deceleración, disminuir la inercia de carga o conectar en paralelo otras resistencias de frenado adicionales</li> <li>Prestar atención a que se cumplan los valores de resistencia mínimos de las tablas de dimensionamiento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 06     | "P-LOSS"          | Fallo de fase de entrada                                                                                                                                                                                                                    | En un convertidor previsto para una red de corriente trifásica falla una fase de entrada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07     | "O.Uolt"          | Sobretensión del circuito intermedio                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si la tensión de alimentación es demasiado alta o baja</li> <li>Aumentar el tiempo de deceleración en <i>P1-04</i> si el fallo se produce durante la deceleración</li> <li>Conectar una resistencia de frenado (si fuera necesario)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|        | "Flt-dc"          | Ondulación del circuito intermedio demasiado alta                                                                                                                                                                                           | Comprobar alimentación de corriente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 08     | "l.t-trP"         | Fallo por sobrecarga de convertidor; aparece cuando el convertidor ha entregado > 100 % de la corriente nominal (establecida en <i>P1-08</i> ) durante un intervalo de tiempo determinado. La pantalla parpadea para indicar la sobrecarga. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Aumentar la rampa de aceleración (<i>P1-03</i>) o disminuir la carga del motor</li> <li>Comprobar si la longitud del cable se corresponde con las especificaciones</li> <li>Comprobar mecánicamente la carga para asegurar que se deja mover libremente y que no existen bloqueos u otros fallos mecánicos</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 11     | "O-t"<br>"O-HFAT" | Temperatura excesiva en el disipador                                                                                                                                                                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la refrigeración del convertidor y las dimensiones de la carcasa</li> <li>Posiblemente se requiere espacio adicional o enfriamiento</li> <li>Reducir la frecuencia de conmutación</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14     | "Enc 01"          | Fallo realimentación del encoder (sólo visible si está conectado y habilitado un módulo de encoder)                                                                                                                                         | Fallo de comunicación del encoder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | "Enc 02"          |                                                                                                                                                                                                                                             | Realimentación del encoder fallo de velocidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | "Enc 03"          |                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Falso número de impulsos del encoder parametrizado</li> <li>Compruebe <i>P1-10</i> en cuanto a la velocidad correcta que se indica en la placa de características</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | "Enc 04"          |                                                                                                                                                                                                                                             | Pérdida de señal Hiperface® / fallo canal de encoder A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|        | "Enc 05"          |                                                                                                                                                                                                                                             | Fallo canal de encoder B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|        | "Enc 06"          |                                                                                                                                                                                                                                             | Fallo canal de encoder A y B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|        | "Enc 07"          |                                                                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fallo canal de datos Hiperface®</li> <li>Motor gira al conectarlo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|        | "Enc 08"          |                                                                                                                                                                                                                                             | Fallo canal de comunicación Hiperface®-IO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|        | "Enc 09"          |                                                                                                                                                                                                                                             | Tipo Hiperface® no compatible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|        | "Enc 10"          |                                                                                                                                                                                                                                             | KTY no conectado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |





| Código | Mensaje de fallo | Explicación                                                              | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------|------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25     | "dAtA-E"         | Fallo de memoria interno                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Parámetro no almacenado, ajustes de fábrica reestablecidos</li> <li>Intentar de nuevo; si el fallo persiste ponerse en contacto con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
|        | "data-F"         | Error EEPROM; parámetro no almacenado, ajustes de fábrica reestablecidos | Error EEPROM; parámetro no almacenado, ajustes de fábrica reestablecidos; si el fallo persiste, ponerse en contacto con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26     | "E-triP"         | Fallo externo (relacionado con entrada binaria 5).                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fallo externo en la entrada binaria 5; el contacto normalmente cerrado ha sido abierto</li> <li>Comprobar termistor de motor (en caso de que esté conectado)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31     | "F-PTC"          | Fallo termistor de motor                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Fallo en la entrada binaria 5; el contacto normalmente cerrado ha sido abierto</li> <li>Comprobar termistor de motor</li> <li>Controlar la temperatura del motor</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39     | "Ho-trp"         | Búsqueda de referencia fracasada                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Compruebe la leva de referencia</li> <li>Comprobar la conexión de los finales de carrera</li> <li>Comprobar el ajuste del tipo de búsqueda de referencia y los parámetros necesarios</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                               |
| 42     | "Lag-Er"         | Fallo de seguimiento                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la conexión del encoder</li> <li>Prolongar las rampas</li> <li>Ajuste una componente P mayor</li> <li>Ajuste de nuevo los parámetros del regulador de velocidad</li> <li>Aumentar la tolerancia de fallo de seguimiento</li> <li>Comprobar el cableado del encoder, del motor y de las fases de red</li> <li>Asegurarse de que los componentes mecánicos pueden moverse libremente y no están bloqueados</li> </ul> |
| 47     | "Sc-Fxx"         | Fallo de comunicación                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar comunicación entre convertidor y aparatos externos</li> <li>Asegurarse de que está asignada a cada uno de los convertidores una dirección inequívoca en la red</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| 81     | "At-F01"         | Fallo de autoajuste                                                      | <p>La resistencia de estator medida del motor oscila entre las fases.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asegurarse de que el motor está correctamente conectado y no tiene ningún fallo</li> <li>Comprobar la simetría y la correcta resistencia de los devanados</li> </ul>                                                                                                                                                                                |
|        | "At-F02"         |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>La resistencia de estator medida del motor es demasiado alta.</li> <li>Asegurarse de que el motor está correctamente conectado y no tiene ningún fallo</li> <li>Comprobar si la potencia indicada del motor se corresponde con la potencia indicada del convertidor conectado</li> </ul>                                                                                                                                      |
|        | "At-F03"         |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>La inductancia de motor medida es demasiado baja.</li> <li>Asegurarse de que el motor está correctamente conectado y no tiene ningún fallo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|        | "At-F04"         |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>La inductancia de motor medida es demasiado alta.</li> <li>Asegurarse de que el motor está correctamente conectado y no tiene ningún fallo</li> <li>Comprobar si la potencia indicada del motor se corresponde con la potencia indicada del convertidor conectado</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|        | "At-F05"         |                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Los parámetros del motor medidos no son convergentes.</li> <li>Asegurarse de que el motor está correctamente conectado y no tiene ningún fallo</li> <li>Comprobar si la potencia indicada del motor se corresponde con la potencia indicada del convertidor conectado</li> </ul>                                                                                                                                              |
| 113    | "4-20 F"         | Corriente en la entrada analógica fuera del rango definido               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si la corriente de entrada se encuentra dentro del rango definido en P2-30 y P2-33</li> <li>Comprobar el cable de unión</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117    | "U-t"            | Temperatura insuficiente                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Se produce a una temperatura ambiente inferior a -10 °C.</li> <li>Aumentar la temperatura a más de -10 °C para arrancar el accionamiento</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 198    | "U.Uolt"         | Subtensión del circuito intermedio                                       | Aparece de forma rutinaria a la hora de desconectar el convertidor; comprobar la tensión de red, si se produce con el accionamiento en marcha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



## Servicio y códigos de fallo

### Servicio técnico electrónico de SEW

| Código | Mensaje de fallo | Explicación                                     | Solución                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------|------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 200    | "PS-trP"         | Fallo interno de la etapa de salida             | Fallo durante la habilitación del accionamiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si existen errores de cableado o cortocircuito.</li> <li>Comprobar si existe un cortocircuito entre fases o un fallo a tierra</li> </ul> Fallo durante el funcionamiento: <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar si existe sobrecarga repentina o temperatura excesiva</li> <li>Posiblemente se requiere espacio adicional o enfriamiento</li> </ul> |
|        | "FAN-F"          | Fallo de ventilador                             | Consultar con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | "th-Flt"         | Termistor defectuoso en el disipador            | Consultar con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| –      | "P-dEF"          | Han sido cargados los parámetros de fábrica     | Pulsar la tecla "Parada"; ahora se puede configurar el accionamiento para la aplicación deseada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| –      | "SC-Flt"         | Fallo interno del convertidor                   | Consultar con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|        | "FAULtY"         |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|        | "Prog_ _"        |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| –      | "Out.F"          | Fallo interno del convertidor                   | Consultar con el servicio técnico de SEW-EURODRIVE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| –      | "U-torq"         | Tiempo de desbordamiento límite de par inferior | <ul style="list-style-type: none"> <li>Umbral de par no sobrepasado a tiempo</li> <li>Aumentar el tiempo en <i>P4-16</i> o</li> <li>aumentar el límite de par en <i>P4-15</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| –      | "O-torq"         | Tiempo de desbordamiento límite de par superior | <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la carga del motor</li> <li>Aumentar el valor en <i>P4-07</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| –      | "Etl-24"         | Alimentación externa 24 V                       | Alimentación de corriente no conectada <ul style="list-style-type: none"> <li>Comprobar la tensión de alimentación y la conexión</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

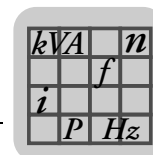
## 7.4 Servicio técnico electrónico de SEW

### 7.4.1 Envío para reparación

En el caso de que no fuera posible subsanar un fallo, diríjase al **Servicio técnico electrónico de SEW-EURODRIVE**.

**Cuando envíe la unidad para su reparación, indique lo siguiente:**

- Número de serie (→ placa de características)
- Designación de modelo
- Descripción breve de la aplicación (accionamiento, control a través de bornas o en serie)
- Componentes conectados (motor, etc.)
- Tipo de fallo
- Circunstancias paralelas
- Suposiciones personales
- Sucesos anormales que hayan ocurrido de forma anterior al fallo, etc.



## 8 Parámetros

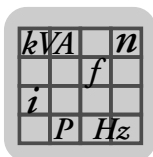
### 8.1 Vista general parámetros

#### 8.1.1 Parámetros para vigilancia en tiempo real (sólo acceso de lectura)

El grupo de parámetros 0 permite el acceso a parámetros internos del accionamiento para realizar tareas de vigilancia. No se pueden modificar estos parámetros.

El grupo de parámetros 0 es visible si *P1-14* está puesto a "101".

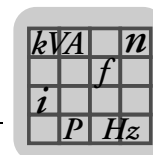
| Parámetro | Descripción                                              | Rango de indicación                                           | Explicación                                                                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0-01     | Valor entrada analógica 1                                | 0–100 %                                                       | 100 % = tensión de entrada máx.                                                                    |
| P0-02     | Valor entrada analógica 2                                | 0–100 %                                                       | 100 % = tensión de entrada máx.                                                                    |
| P0-03     | Estado entrada binaria                                   | Valor binario                                                 | Estado entrada binaria                                                                             |
| P0-04     | Consigna regulador de velocidad                          | -100,0–100,0 %                                                | 100 % = frecuencia de corte ( <i>P1-09</i> )                                                       |
| P0-05     | Consigna regulador de par                                | 0–100,0 %                                                     | 100 % = par nominal del motor                                                                      |
| P0-06     | Consigna de velocidad digital                            | - <i>P1-01</i> – <i>P1-01</i> en Hz                           | Indicación de velocidad en Hz / r.p.m.                                                             |
| P0-07     | Consigna de velocidad a través de enlace de comunicación | - <i>P1-01</i> – <i>P1-01</i> en Hz                           | –                                                                                                  |
| P0-08     | Consigna de PID de usuario                               | 0–100 %                                                       | Regulador PID consigna                                                                             |
| P0-09     | Realimentación PID de usuario                            | 0–100 %                                                       | Valor realimentación regulador PID                                                                 |
| P0-10     | Salida PID usuario                                       | 0–100 %                                                       | Realimentación consigna                                                                            |
| P0-11     | Tensión de motor aplicada                                | V rms                                                         | Valor de tensión efectiva aplicada al motor                                                        |
| P0-12     | Par de salida                                            | 0–200,0 %                                                     | Salida de par en %                                                                                 |
| P0-13     | Histórico de fallos                                      | 4 mensajes de fallo más recientes con marca de tiempo         | Muestra los últimos 4 fallos. Con las teclas "Acel"/"Decel" se puede alternar entre los subpuntos. |
| P0-14     | Corriente magnetizante (Id)                              | A rms                                                         | Corriente magnetizante en A rms                                                                    |
| P0-15     | Corriente de rotor (Iq)                                  | A rms                                                         | Corriente de rotor en A rms                                                                        |
| P0-16     | Intensidad de campo magnético                            | 0–100 %                                                       | Intensidad de campo magnético                                                                      |
| P0-17     | Resistencia del estator (Rs)                             | Ω                                                             | Fase-fase resistencia del estator                                                                  |
| P0-18     | Inductancia del estator (Ls)                             | H                                                             | Inductancia del estator en henrios                                                                 |
| P0-19     | Resistencia del rotor (Rr)                               | Ω                                                             | Resistencia del rotor calculada                                                                    |
| P0-20     | Tensión de circuito intermedio                           | V <sub>CC</sub>                                               | Tensión del circuito intermedio interno                                                            |
| P0-21     | Temperatura del convertidor                              | °C                                                            | Temperatura interna del convertidor                                                                |
| P0-22     | Ondulación de tensión circuito intermedio                | V rms                                                         | Ondulación de tensión circuito intermedio interno                                                  |
| P0-23     | Tiempo total encima de 80 °C (disipador)                 | Horas y minutos                                               | Periodo de tiempo durante el cual el convertidor ha funcionado a > 80 °C                           |
| P0-24     | Tiempo total encima de 60 °C (entorno)                   | Horas y minutos                                               | Periodo de tiempo durante el cual el convertidor ha funcionado a > 60 °C                           |
| P0-25     | Velocidad de rotor (estimada)                            | Hz                                                            | Válido sólo para el modo vectorial                                                                 |
| P0-26     | Contador kWh                                             | 0,0–999,9 kWh                                                 | Consumo de energía acumulativo                                                                     |
| P0-27     | Contador MWh                                             | 0,0–65535 MWh                                                 | Consumo de energía acumulativo                                                                     |
| P0-28     | Versión de software y suma de verificación               | p. ej. "1 1.00", "1 4F3C"<br>"2 1.00", "2 Ed8A"               | Número de versión y suma de verificación                                                           |
| P0-29     | Tipo de accionamiento                                    | p. ej. "HP 2", "2 400"<br>"3-PhASE"                           | Número de versión y suma de verificación                                                           |
| P0-30     | Número de serie del accionamiento                        | 000000–000000<br>(SN grp 1)<br>000-00–999-99<br>(SN grp 2, 3) | Número de serie fijo                                                                               |
| P0-31     | Horas de funcionamiento desde la fecha de fabricación    | Horas y minutos                                               | Indica el tiempo de funcionamiento total (no se modifica al resetear a los ajustes de fábrica)     |



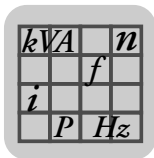
## Parámetros

### Vista general parámetros

| Parámetro | Descripción                                                                                                        | Rango de indicación                              | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0-32     | Tiempo de funcionamiento desde el último fallo (1)                                                                 | 99999 horas                                      | Contador parado por bloqueo de accionamiento (o fallo), sólo se reestablece con la próxima habilitación en caso de fallo.<br>En caso de fallo de red también se reestablece mediante la siguiente habilitación.                                                                                                                        |
| P0-33     | Tiempo de funcionamiento desde el último fallo (2)                                                                 | 99999 horas                                      | Contador parado por bloqueo de accionamiento (o fallo); se resetea sólo con la próxima habilitación en caso de fallo (subtensión no cuenta como fallo).<br>No se resetea en caso de fallo / recuperación de red sin fallo anterior al fallo de red. En caso de fallo de red también se reestablece mediante la siguiente habilitación. |
| P0-34     | Tiempo de funcionamiento desde el último bloqueo                                                                   | 99999 horas                                      | El contador se resetea después de bloqueo de accionamiento                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-35     | Tiempo de funcionamiento ventilador de accionamiento                                                               | Indicación en horas (reseteable + no reseteable) | Contador para ventilador interno                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P0-36     | Protocolo tensión circuito intermedio (256 ms)                                                                     | Los últimos 8 valores previos al fallo           | Los últimos 8 valores previos al fallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P0-37     | Protocolo ondulación de tensión circuito intermedio (20 ms)                                                        | Los últimos 8 valores previos al fallo           | Los últimos 8 valores previos al fallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P0-38     | Protocolo temperatura del radiador (30 s)                                                                          | Los últimos 8 valores previos al fallo           | Los últimos 8 valores previos al fallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P0-39     | Protocolo temperatura ambiente (30 s)                                                                              | Los últimos 8 valores previos al fallo           | Los últimos 8 valores previos al fallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P0-40     | Protocolo corriente de motor (256 ms)                                                                              | Los últimos 8 valores previos al fallo           | Los últimos 8 valores previos al fallo                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| P0-41     | Contador para fallos críticos -O-I<br>Contador para fallo por sobrecorriente                                       | –                                                | Contador para determinados fallos críticos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-42     | Contador para fallos críticos -O-Volts<br>Contador para fallo por sobretensión                                     | –                                                | Contador para determinados fallos críticos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-43     | Contador para fallos críticos -U-Volts<br>Contador para fallo por subtensión                                       | –                                                | Contador para determinados fallos críticos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-44     | Contador para fallos críticos -O-Temp (disipador)<br>Contador para fallos por temperatura excesiva en el disipador | –                                                | Contador para determinados fallos críticos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-45     | Contador para fallos críticos -b O-I<br>Contador para fallos por cortocircuito en el freno chopper                 | –                                                | Contador para determinados fallos críticos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-46     | Contador para fallos críticos -O-Temp (entorno)<br>Contador para fallos por temperatura excesiva en el entorno     | –                                                | Contador para determinados fallos críticos                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-47     | Contador para fallos de comunicación E/S internos                                                                  | 0–65535                                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P0-48     | Contador para fallos de comunicación DSP internos                                                                  | 0–65535                                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P0-49     | Contador para fallos de comunicación Modbus                                                                        | 0–65535                                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P0-50     | Contador para fallos de comunicación vía bus CAN                                                                   | 0–65535                                          | –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| P0-51     | Datos de proceso entrantes PI1, PI2, PI3                                                                           | Valor interno                                    | Tres entradas indicación de valor hex                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



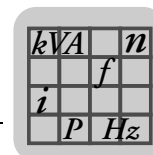
| Parámetro | Descripción                                                                                         | Rango de indicación                                                                   | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0-52     | Datos de proceso salientes PO1, PO2, PO3                                                            | Valor interno                                                                         | Tres entradas indicación de valor hex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| P0-53     | Offset fase de corriente y valor de referencia para U                                               | Valor interno                                                                         | Dos entradas<br>La primera es valor de referencia, la segunda es valor medido; ambos valores sin número decimal                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-54     | Offset fase de corriente y valor de referencia para V                                               | Valor interno                                                                         | Dos entradas<br>La primera es valor de referencia, la segunda es valor medido; ambos valores sin número decimal                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-55     | Offset fase de corriente y valor de referencia para W                                               | Valor interno (para algunos convertidores posiblemente no existente)                  | Dos entradas<br>La primera es valor de referencia, la segunda es valor medido; ambos valores sin número decimal                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-56     | Tiempo de conexión máx. de la resistencia de frenado, ciclo de trabajo de la resistencia de frenado | Valor interno                                                                         | Dos entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P0-57     | Ud/Uq                                                                                               | Valor interno                                                                         | Dos entradas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P0-58     | Velocidad de encoder                                                                                | Hz                                                                                    | Escalado con 3000 = 50,0 Hz con un número decimal<br>0,0 Hz ~ 999,0 Hz; 1000 Hz ~ 2000 Hz<br>Puede indicarse en r.p.m. si P1-10 desigual a 0.                                                                                                                                                                                                                                               |
| P0-59     | Velocidad de entrada de frecuencia                                                                  | Hz                                                                                    | Escalado con 3000 = 50,0 Hz con un número decimal<br>0,0 Hz ~ 999,0 Hz; 1000 Hz ~ 2000 Hz<br>Puede indicarse en r.p.m. si P1-10 desigual a 0.                                                                                                                                                                                                                                               |
| P0-60     | Valor de velocidad de deslizamiento calculado                                                       | Valor interno (sólo en caso de regulación U/f)                                        | Escalado con 3000 = 50,0 Hz con un número decimal<br>0,0 Hz ~ 999,0 Hz; 1000 Hz ~ 2000 Hz<br>Puede indicarse en r.p.m. si P1-10 desigual a 0.                                                                                                                                                                                                                                               |
| P0-61     | Valor para control por relé de histéresis de velocidad                                              | Hz / r.p.m.                                                                           | Escalado con 3000 = 50,0 Hz con un número decimal<br>0,0 Hz ~ 999,0 Hz; 1000 Hz ~ 2000 Hz<br>Puede indicarse en r.p.m. si P1-10 desigual a 0.                                                                                                                                                                                                                                               |
| P0-62     | Estática de velocidad                                                                               | Valor interno                                                                         | Escalado con 3000 = 50,0 Hz con un número decimal<br>0,0 Hz ~ 999,0 Hz; 1000 Hz ~ 2000 Hz<br>Puede indicarse en r.p.m. si P1-10 desigual a 0.                                                                                                                                                                                                                                               |
| P0-63     | Consigna de velocidad después de rampa                                                              | Hz                                                                                    | Escalado con 3000 = 50,0 Hz con un número decimal<br>0,0 Hz ~ 999,0 Hz; 1000 Hz ~ 2000 Hz<br>Puede indicarse en r.p.m. si P1-10 desigual a 0.                                                                                                                                                                                                                                               |
| P0-64     | Frecuencia de conmutación interna                                                                   | 4 ~ 32 kHz                                                                            | 0 = 4 kHz, 1 = 8 kHz, 2 = 12 kHz, 3 = 16 kHz, 4 = 24 kHz, 5 = 32 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P0-65     | Vida útil del accionamiento                                                                         | Hora / min. / seg.                                                                    | Dos entradas<br>Primera para hora, segunda para minuto y segundo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P0-66     | Reserved                                                                                            |                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| P0-67     | Consigna de par de bus de campo                                                                     | Valor interno                                                                         | Sin número decimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P0-68     | Valor de rampa de usuario                                                                           | Tamaño 2...Tamaño 3:<br>0,00 hasta 600 s;<br>Tamaño 4...Tamaño 7:<br>0,0 hasta 6000 s | Tamaño 2...Tamaño 3<br>1 = 0,01 s con indicación de 1dp como 0,01 s ~ 0,09 s,<br>0,1 s ~ 9,9 s, 10 s ~ 600 s<br>Tamaño 4...Tamaño 7<br>1 = 0,01 s con indicación de 2dp como 0,1s ~ 9,9 s,<br>10 s ~ 6000 s                                                                                                                                                                                 |
| P0-69     | Contador para fallos I2C                                                                            | 0 ~ 65535                                                                             | Sin número decimal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| P0-70     | Código de identificación de módulo                                                                  | Lista                                                                                 | PL-HFA: Módulo de encoder Hiperface<br>PL-Enc: Módulo de encoder<br>PL-EIO: Módulo de expansión IO<br>PL-BUS: Módulo del bus de campo HMS<br>PL-UnF: No está conectado ningún módulo<br>PL-UnA: Está conectado un módulo desconocido                                                                                                                                                        |
| P0-71     | ID de módulo de bus de campo / estado de módulo de bus de campo                                     | Lista / Valor                                                                         | N.A.: No está conectado ningún módulo de bus de campo<br>Prof-b: Está conectado un módulo Profibus<br>dE-nEt: Está conectado un módulo DeviceNet<br>Eth-IP: Está conectado un módulo IP / Ethernet<br>CAN-OP: Está conectado un módulo CANopen<br>SErCOS: Está conectado un módulo Sercos-III<br>bAc-nt: Está conectado un módulo BACnet<br>nu-nEt: Módulo de un tipo nuevo (no reconocido) |



## Parámetros

### Vista general parámetros

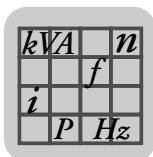
| Parámetro | Descripción                                                    | Rango de indicación                | Explicación                                                                                                                                                                                   |
|-----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P0-72     | Temperatura ambiente                                           | C                                  | Sin número decimal                                                                                                                                                                            |
| P0-73     | Estado de encoder / Código de error                            | Valor interno                      | Se muestra como valor decimal                                                                                                                                                                 |
| P0-74     | Entrada L1                                                     | Valor interno                      | Sin número decimal                                                                                                                                                                            |
| P0-75     | Entrada L2                                                     | Valor interno                      | Sin número decimal                                                                                                                                                                            |
| P0-76     | Entrada L3                                                     | Valor interno                      | Sin número decimal                                                                                                                                                                            |
| P0-77     | Realimentación de posición                                     | Valor interno                      | Realimentación de posición                                                                                                                                                                    |
| P0-78     | Referencia de posición                                         | Valor interno                      | Referencia de posición                                                                                                                                                                        |
| P0-79     | Versión lib y versión de DSP-Bootloader para control del motor | Ejemplo: L 1.00<br>Ejemplo: b 1.00 | Dos entradas; la primera para versión lib del control del motor, la segunda para la versión de DSP-Bootloader<br>Dos números decimales                                                        |
| P0-80     | Símbolo para datos de motor válidos<br>Versión de servomódulo  |                                    | Dos entradas<br>El primer valor es 1, si se han leído datos de motor válidos respecto al servomotor a través del módulo LTX.<br>El segundo valor es la versión de software de la tarjeta LTX. |



### 8.1.2 Registro de parámetros

**La siguiente tabla muestra todos los parámetros con ajuste de fábrica (subrayado). Los valores numéricos se indican con rango de ajuste completo.**

| Registro Modbus | Índice SEW    | Parámetro pertinente                                                           | Rango / Ajuste de fábrica                            |
|-----------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 101             | 11020         | P1-01 Velocidad máxima                                                         | P1-02- <u>50,0 Hz</u> -5 × P1-09                     |
| 102             | 11021         | P1-02 Velocidad mínima                                                         | <u>0</u> -P1-01 Hz                                   |
| 103 / 104       | 11022 / 11023 | P1-03 / P1-04 Tiempo de rampa de aceleración / tiempo de rampa de deceleración | 0- <u>5,0</u> -600 s                                 |
| 105             | 11024         | P1-05 Modo de parada                                                           | <u>0</u> / Rampa de parada / 1 / Parada por inercia  |
| 106             | 11025         | P1-06 Función de ahorro de energía                                             | <u>0</u> / OFF / 1 / ON                              |
| 107             | 11012         | P1-07 Tensión nominal del motor                                                |                                                      |
| 108             | 11015         | P1-08 Corriente nominal del motor                                              | 20 % de la corriente nominal ... corriente nominal   |
| 109             | 11009         | P1-09 Frecuencia nominal del motor                                             | 25- <u>50/60</u> -500 Hz                             |
| 110             | 11026         | P1-10 Velocidad nominal del motor                                              | <u>0</u> -30000 r.p.m.                               |
| 111             | 11027         | P1-11 Aumento de la tensión                                                    | 0-20 % (ajuste de fábrica depende del accionamiento) |
| 112             | 11028         | P1-12 Fuente de control                                                        | <u>0</u> (funcionamiento con bornas)                 |
| 113             | 11029         | P1-13 Histórico de fallos                                                      |                                                      |
| 114             | 11030         | P1-14 Acceso a parámetros avanzado                                             | <u>0</u> -30000                                      |
| 115             | 11031         | P1-15 Entrada binaria selección de funciones                                   | 0- <u>1</u> -25                                      |
| 116             | 11006         | P1-16 Tipo de motor                                                            | In-Syn                                               |
| 117             | 11032         | P1-17 Servomódulo selección de funciones                                       | <u>1</u> -6                                          |
| 118             | 11033         | P1-18 Selección termistor de motor                                             | <u>0</u> / Bloqueado                                 |
| 119             | 11005         | P1-19 Dirección del convertidor                                                | <u>1</u> -63                                         |
| 120             | 11106         | P1-20 Velocidad en baudios de SBus                                             | 125, 250, <u>500</u> , 1000 kbaudios                 |
| 121             | 11017         | P1-21 Rigidez                                                                  |                                                      |
| 122             | 11149         | P1-22 Inercia de carga del motor                                               | 0- <u>10</u> -600                                    |
| 201             | 11036         | P2-01 Velocidad preajustada 1                                                  | -P1-01- <u>5,0 Hz</u> -P1-01                         |
| 202             | 11037         | P2-02 Velocidad preajustada 2                                                  | -P1-01- <u>10,0 Hz</u> -P1-01                        |
| 203             | 11038         | P2-03 Velocidad preajustada 3                                                  | -P1-01- <u>25,0 Hz</u> -P1-01                        |
| 204             | 11039         | P2-04 Velocidad preajustada 4                                                  | -P1-01- <u>50,0 Hz</u> -P1-01                        |
| 205             | 11040         | P2-05 Velocidad preajustada 5                                                  | -P1-01- <u>0,0 Hz</u> -P1-01                         |
| 206             | 11041         | P2-06 Velocidad preajustada 6                                                  | -P1-01- <u>0,0 Hz</u> -P1-01                         |
| 207             | 11042         | P2-07 Velocidad preajustada 7                                                  | -P1-01- <u>0,0</u> -P1-01                            |
| 208             | 11043         | P2-08 Velocidad preajustada 8                                                  | -P1-01- <u>0,0</u> -P1-01                            |
| 209             | 11044         | P2-09 Centro de la ventana de la frecuencia de resonancia                      | P1-02-P1-01                                          |
| 210             | 11045         | P2-10 Ventana de la frecuencia de resonancia                                   | <u>0,0 Hz</u> -P1-01                                 |
| 211             | 11046         | P2-11 – P2-14 Salidas analógicas                                               | 0- <u>8</u> -12                                      |
| 212             | 11047         | P2-12 Formato salida analógica                                                 | <u>0</u> -10 V                                       |
| 213             | 11048         | P2-13 Salida analógica 2 selección de función                                  | 0- <u>9</u> -12                                      |
| 214             | 11049         | P2-14 Salida analógica 2 formato                                               | <u>0</u> -10 V                                       |
| 215             | 11050         | P2-15 Salida de relé de usuario 1 selección de función                         | 0- <u>1</u> -7                                       |
| 216             | 11051         | P2-16 Límite superior relé de usuario 1 / salida analógica 1                   | 0,0- <u>100,0</u> -200,0 %                           |
| 217             | 11052         | P2-17 Límite inferior relé de usuario 1 / salida analógica                     | <u>0,0</u> -200,0 %                                  |
| 218             | 11053         | P2-18 Salida de relé de usuario 2 selección de función                         | 0- <u>1</u> -8                                       |
| 219             | 11054         | P2-19 Límite superior relé de usuario 2 / salida analógica 2                   | 0,0- <u>100,0</u> -200,0 %                           |
| 220             | 11055         | P2-20 Límite inferior relé de usuario 2 / salida analógica                     | <u>0,0</u> -200,0 %                                  |
| 221             | 11056         | P2-21 Factor de escalado de la indicación                                      | -30,000- <u>0,000</u> -30000                         |
| 222             | 11057         | P2-22 Fuente de escalado de la indicación                                      |                                                      |
| 223             | 11058         | P2-23 Tiempo de mantenimiento velocidad cero                                   | 0,0- <u>0,2</u> -60,0 s                              |
| 224             | 11003         | P2-24 Frecuencia de conmutación                                                | 2-16 kHz (en función del accionamiento)              |
| 225             | 11059         | P2-25 Segunda rampa de deceleración                                            | <u>0,00</u> -30,0 s                                  |

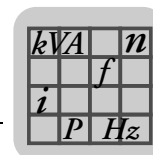


## Parámetros

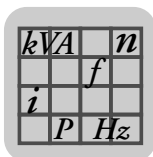
### Vista general parámetros

| Registro Modbus | Índice SEW | Parámetro pertinente                                      | Rango / Ajuste de fábrica                    |
|-----------------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 226             | 11060      | P2-26 Habilitación función de reconexión                  | 0 / Bloqueado                                |
| 227             | 11061      | P2-27 Modo standby                                        | 0,0–250 s                                    |
| 228             | 11062      | P2-28 Escalado de velocidad de esclavo                    | 0 / Bloqueado                                |
| 229             | 11063      | P2-29 Factor de escalado velocidad de esclavo             | -500–100–500 %                               |
| 230             | 11064      | P2-30 Entrada analógica 1 formato                         | 0–10 V, 10–0 V / entrada de tensión unipolar |
| 231             | 11065      | P2-31 Entrada analógica 1 escalado                        | 0–100–500 %                                  |
| 232             | 11066      | P2-32 Offset entrada analógica 1                          | -500–0–500 %                                 |
| 233             | 11067      | P2-33 Entrada analógica 2 formato                         |                                              |
| 234             | 11068      | P2-34 Entrada analógica 2 escalado                        | 0–100–500 %                                  |
| 235             | 11069      | P2-35 Offset entrada analógica 2                          | -500–0–500 %                                 |
| 236             | 11070      | P2-36 Selección de modo de arranque                       |                                              |
| 237             | 11071      | P2-37 Teclado rearmado velocidad                          |                                              |
| 238             | 11072      | P2-38 Fallo de red regulación de parada                   |                                              |
| 239             | 11073      | P2-39 Bloqueo de parámetros                               | 0 / Bloqueado                                |
| 240             | 11074      | P2-40 Acceso a parámetros avanzado definición de código   | 0–101–9999                                   |
| 301             | 11075      | P3-01 PID ganancia proporcional                           | 0,1–30,0                                     |
| 302             | 11076      | P3-02 PID constante de tiempo integral                    | 0,0–1,0–30,0                                 |
| 303             | 11077      | P3-03 PID constante de tiempo diferencial                 | 0,00–1,00                                    |
| 304             | 11078      | P3-04 PID modo de funcionamiento                          | 0 / Funcionamiento directo                   |
| 305             | 11079      | P3-05 PID selección de referencia                         |                                              |
| 306             | 11080      | P3-06 PID referencia digital                              | 0,0–100,0 %                                  |
| 307             | 11081      | P3-07 Regulador PID límite superior                       | P3-08–100,0 %                                |
| 308             | 11082      | P3-08 Regulador PID límite inferior                       | 0,0 %–P3-07 %                                |
| 309             | 11083      | P3-09 Regulador de salida PID                             |                                              |
| 310             | 11084      | P3-10 PID selección retroalimentación                     | 0 / Entrada analógica 2                      |
| 311             | 11085      | P3-11 PID fallo de activación de rampa                    | 0,0–25,0 %                                   |
| 312             | 11086      | P3-12 PID indicación del valor real factor de escalado    | 0,000–50,000                                 |
| 313             | 11087      | P3-13 Retroalimentación PID nivel de despertar            | 0,0–100,0 %                                  |
| 401             | 11089      | P4-01 Regulación                                          | 2 / Regulación de velocidad – U/f avanzada   |
| 402             | 11090      | P4-02 Autoajuste                                          | 0 / Bloqueado                                |
| 403             | 11091      | P4-03 Regulador de velocidad ganancia proporcional        | 0,1–50–400 %                                 |
| 404             | 11092      | P4-04 Regulador de velocidad constante de tiempo integral | 0,001–0,100–1,000 s                          |
| 405             | 11093      | P4-05 Factor de potencia del motor                        | 0,50–0,99 (en función del accionamiento)     |
| 406             | 11094      | P4-06 Consigna de par                                     | 0 / Par máximo                               |
| 407             | 11095      | P4-07 Límite superior par del motor                       | P4-08–200–500 %                              |
| 408             | 11096      | P4-08 Límite inferior de par                              | 0,0–P4-07 %                                  |
| 409             | 11097      | P4-09 Límite superior par generador                       | P4-08–200–500 %                              |
| 410             | 11098      | P4-10 Curva característica U/f frecuencia de adaptación   | 0,0–100,0 % de P1-09                         |
| 411             | 11099      | P4-11 Curva característica U/f tensión de adaptación      | 0,0–100,0 % de P1-07                         |
| 412             | 11100      | P4-12 Control del freno de motor                          | 0 / Bloqueado / 1 / Habilitado               |
| 413             | 11101      | P4-13 Tiempo de desbloqueo del freno de motor             | 0,0–0,2–5,0 s                                |
| 414             | 11102      | P4-14 Tiempo de activación del freno de motor             | 0,0–5,0 s                                    |
| 415             | 11103      | P4-15 Umbral de par para desbloqueo del freno             | 0,0–1,0–200 %                                |
| 416             | 11104      | P4-16 Tiempo de desbordamiento umbral de par              | 0,0–5,0 s                                    |
| 501             | 11105      | P5-01 Dirección del convertidor                           | 1–63                                         |
| 502             | 11106      | P5-02 Velocidad en baudios de SBus                        |                                              |
| 503             | 11107      | P5-03 Velocidad en baudios de Modbus                      |                                              |
| 504             | 11108      | P5-04 Formato de datos Modbus                             | n-1 / Ninguna paridad, 1 bit de parada       |
| 505             | 11109      | P5-05 Reacción a fallo de comunicación                    | 2 / Rampa de parada (sin fallo)              |
| 506             | 11110      | P5-06 Tiempo de desbordamiento fallo de comunicación      | 0,0–1,0–5,0 s                                |
| 507             | 11111      | P5-07 Predeterminación de rampa a través de SBus          | 0 / Bloqueado                                |
| 508             | 11112      | P5-08 Duración de sincronización                          | 0, 5–10 ms                                   |
| 509             | 11369      | P5-09 Definición PDO2 de bus de campo                     |                                              |





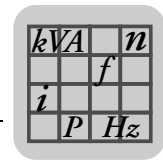
| Registro Modbus | Índice SEW | Parámetro pertinente                                                                       | Rango / Ajuste de fábrica           |
|-----------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 510             | 11370      | P5-10 Definición PDO3 de bus de campo                                                      |                                     |
| 511             | 11371      | P5-11 Definición PDO4 de bus de campo                                                      |                                     |
| 512             | 11372      | P5-12 Definición PDI2 de bus de campo                                                      |                                     |
| 513             | 11373      | P5-13 Definición PDI3 de bus de campo                                                      |                                     |
| 514             | 11374      | P5-14 Definición PDI4 de bus de campo                                                      |                                     |
| 515             | 11360      | P5-15 Función relé de expansión 3                                                          |                                     |
| 516             | 11361      | P5-16 Relé 3 límite superior                                                               | 0,0–100,0–200,0 %                   |
| 517             | 11362      | P5-17 Relé 3 límite inferior                                                               | 0,0–200,0 %                         |
| 518             | 11363      | P5-18 Función relé de expansión 4                                                          |                                     |
| 519             | 11364      | P5-19 Relé 4 límite superior                                                               | 0,0–100,0–200,0 %                   |
| 520             | 11365      | P5-20 Relé 4 límite inferior                                                               | 0,0–200,0 %                         |
| 601             | 11115      | P6-01 Activación de actualización de firmware                                              | 0 / Desactivado                     |
| 602             | 11116      | P6-02 Gestión térmica automática                                                           | 0 / Desactivado                     |
| 603             | 11117      | P6-03 Tiempo de retardo Auto-Reset                                                         | 1–20–60 s                           |
| 604             | 11118      | P6-04 Ancho de la ventana de resonancia del relé de usuario                                | 0,0–0,3–25,0 %                      |
| 605             | 11119      | P6-05 Activación de la realimentación del encoder                                          | 0 / Desactivado                     |
| 606             | 11120      | P6-06 Número de impulsos del encoder                                                       | 0–65535 PPR                         |
| 607             | 11121      | P6-07 Umbral de disparo para error de velocidad                                            | 0,0–50,0 %                          |
| 608             | 11122      | P6-08 Frecuencia máx. para consigna de velocidad                                           | 0–5–20 kHz                          |
| 609             | 11123      | P6-09 Regulación estática de velocidad                                                     | 0,0–25,0                            |
| 610             | 11124      | P6-10 Reservado                                                                            |                                     |
| 611             | 11125      | P6-11 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de habilitación                      | 0,0–60 s                            |
| 612             | 11126      | P6-12 Tiempo de mantenimiento de la velocidad en caso de bloqueo (velocidad preajustada 8) | 0,0–60 s                            |
| 613             | 11127      | P6-13 Lógica del modo de fuego                                                             | 0 / Abrir disparador: modo de fuego |
| 614             | 11128      | P6-14 Velocidad del modo de fuego                                                          | -P1-01–0–P1-01 Hz                   |
| 615             | 11129      | P6-15 Salida analógica 1 escalado                                                          | 0,0–100,0–500,0 %                   |
| 616             | 11130      | P6-16 Offset salida analógica 1                                                            | -500,0–0,0–500,0 %                  |
| 617             | 11131      | P6-17 Tiempo de desbordamiento límite de par máx.                                          | 0,0–25,0 s                          |
| 618             | 11132      | P6-18 Nivel de tensión frenado de corriente continua                                       | Auto, 0,0–25,0 %                    |
| 619             | 11133      | P6-19 Valor de resistencia de frenado                                                      | 0, Mín-R–200 Ω                      |
| 620             | 11134      | P6-20 Potencia de la resistencia de frenado                                                | 0–200 kW                            |
| 621             | 11135      | P6-21 Ciclo de trabajo del freno chopper en caso de temperatura insuficiente               | 0,0–2,0–20,0 %                      |
| 622             | 11136      | P6-22 Resetear el tiempo de funcionamiento del ventilador                                  | 0 / Desactivado                     |
| 623             | 11137      | P6-23 Resetear contador de kWh                                                             | 0 / Desactivado                     |
| 624             | 11138      | P6-24 Ajustes de fábrica de los parámetros                                                 | 0 / Desactivado                     |
| 625             | 11139      | P6-25 Nivel de código de acceso                                                            | 0–201–9999                          |
| 701             | 11140      | P7-01 Resistencia de estator del motor (Rs)                                                |                                     |
| 702             | 11141      | P7-02 Resistencia de rotor del motor (Rr)                                                  |                                     |
| 703             | 11142      | P7-03 Inductancia de estator del motor (Lsd)                                               |                                     |
| 704             | 11143      | P7-04 Corriente magnetizante del motor (Id rms)                                            |                                     |
| 705             | 11144      | P7-05 Coeficiente de pérdida de dispersión del motor (sigma)                               | 0,025–0,10–0,25                     |
| 706             | 11145      | P7-06 Inductancia de estator del motor (Lsq) – sólo para motores PM                        |                                     |
| 707             | 11146      | P7-07 Regulación de generador avanzada                                                     | 1 / Habilitado                      |
| 708             | 11147      | P7-08 Adaptación de parámetros                                                             | 1 / Habilitado                      |
| 709             | 11148      | P7-09 Límite de corriente sobretensión                                                     | 0,0–100 %                           |
| 710             | 11149      | P7-10 Inercia de carga del motor                                                           | 0–10–600                            |
| 711             | 11150      | P7-11 Límite inferior ancho de impulsos                                                    | 0–500                               |
| 712             | 11151      | P7-12 Duración de magnetización regulación U/f                                             | 0–2000 ms                           |
| 713             | 11152      | P7-13 Ganancia diferencial del regulador de velocidad vectorial                            | 0,0–400 %                           |
| 714             | 11153      | P7-14 Aumento de par de baja frecuencia                                                    | 0,0–100 %                           |
| 715             | 11154      | P7-15 Límite de frecuencia aumento de par                                                  | 0,0–50 %                            |



## Parámetros

### Vista general parámetros

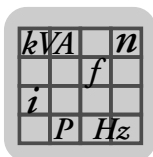
| Registro Modbus | Índice SEW | Parámetro pertinente                                                         | Rango / Ajuste de fábrica     |
|-----------------|------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 716             | 11155      | P7-16 Velocidad según placa de características del motor                     | 0,0–6000 r.p.m.               |
| 801             | 11156      | P8-01 Escalado de encoder simulado                                           | $2^0$ – $2^3$                 |
| 802             | 11157      | P8-02 Valor de escalado impulso de entrada                                   | $2^0$ – $2^{16}$              |
| 803             | 11158      | P8-03 Fallo de seguimiento bajo                                              | 0–65535                       |
| 804             | 11159      | P8-04 Fallo de seguimiento alto                                              | 0–65535                       |
| 805             | 11160      | P8-05 Búsqueda de referencia                                                 | 0 / Desactivado               |
| 806             | 11161      | P8-06 Regulador de posición ganancia proporcional                            | 0,0–1,0–400 %                 |
| 807             | 11162      | P8-07 Modo de disparador Touch-Probe                                         | 0 / Flanco TP1 P flanco TP2 P |
| 808             | 11163      | P8-08 Reservado                                                              |                               |
| 809             | 11164      | P8-09 Ganancia por control previo para la velocidad                          | 0–100–400 %                   |
| 810             | 11165      | P8-10 Ganancia por control previo para la aceleración                        | 0–400 %                       |
| 811             | 11166      | P8-11 Offset de referencia Low-Word                                          | 0–65535                       |
| 812             | 11167      | P8-12 Offset de referencia High-Word                                         | 0–65535                       |
| 813             | 11168      | P8-13 Reservado                                                              |                               |
| 814             | 11169      | P8-14 Par de habilitación de referencia                                      | 0–100–500 %                   |
| 901             | 11171      | P9-01 Fuente de entrada de habilitación                                      |                               |
| 902             | 11172      | P9-02 Fuente de entrada para parada rápida                                   |                               |
| 903             | 11173      | P9-03 Fuente de entrada para marcha (FWD)                                    |                               |
| 904             | 11174      | P9-04 Fuente de entrada para marcha (REV)                                    |                               |
| 905             | 11175      | P9-05 Activación de la función de enganche                                   |                               |
| 906             | 11176      | P9-06 Activación de retroceso                                                |                               |
| 907             | 11177      | P9-07 Fuente de entrada de Reset                                             |                               |
| 908             | 11178      | P9-08 Fuente de entrada para fallo externo                                   |                               |
| 909             | 11179      | P9-09 Fuente para puesta fuera de funcionamiento por control mediante bornas |                               |
| 910             | 11180      | P9-10 Fuente de velocidad 1                                                  |                               |
| 911             | 11181      | P9-11 Fuente de velocidad 2                                                  |                               |
| 912             | 11182      | P9-12 Fuente de velocidad 3                                                  |                               |
| 913             | 11183      | P9-13 Fuente de velocidad 4                                                  |                               |
| 914             | 11184      | P9-14 Fuente de velocidad 5                                                  |                               |
| 915             | 11185      | P9-15 Fuente de velocidad 6                                                  |                               |
| 916             | 11186      | P9-16 Fuente de velocidad 7                                                  |                               |
| 917             | 11187      | P9-17 Fuente de velocidad 8                                                  |                               |
| 918             | 11188      | P9-18 Entrada de selección de velocidad 0                                    |                               |
| 919             | 11189      | P9-19 Entrada de selección de velocidad 1                                    |                               |
| 920             | 11190      | P9-20 Entrada de selección de velocidad 2                                    |                               |
| 921             | 11191      | P9-21 Entrada 0 para selección de la velocidad preajustada                   |                               |
| 922             | 11192      | P9-22 Entrada 1 para selección de la velocidad preajustada                   |                               |
| 923             | 11193      | P9-23 Entrada 2 para selección de la velocidad preajustada                   |                               |
| 924             | 11194      | P9-24 Entrada modo manual positivo                                           |                               |
| 925             | 11195      | P9-25 Entrada modo manual negativo                                           |                               |
| 926             | 11196      | P9-26 Entrada para habilitación de marcha de referencia                      |                               |
| 927             | 11197      | P9-27 Entrada de leva de referencia                                          |                               |
| 928             | 11198      | P9-28 Fuente de entrada para aumento a distancia                             |                               |
| 929             | 11199      | P9-29 Fuente de entrada reducción a distancia                                |                               |
| 930             | 11200      | P9-30 Interruptor límite de velocidad FWD                                    |                               |
| 931             | 11201      | P9-31 Interruptor límite de velocidad REV                                    |                               |
| 932             | 11202      | P9-32 Habilitación rampa de deceleración rápida                              |                               |
| 933             | 11203      | P9-33 Selección de entrada modo de fuego                                     |                               |



## 8.2 Explicación de los parámetros

### 8.2.1 Grupo de parámetros 1: Parámetros básicos (nivel 1)

|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>P1-01 Velocidad máxima</b>                                                             | <p>Rango de ajuste: <math>P1-02 - 50.0 \text{ Hz} - 5 \times P1-09</math> (máximo 500 Hz)</p> <p>Introducción del límite superior de frecuencia (velocidad) para el motor en todos los modos de funcionamiento. Este parámetro se indica en Hz, si se utilizan los ajustes de fábrica o si el parámetro para la velocidad nominal del motor (<math>P1-10</math>) es cero. Si se ha introducido la velocidad nominal de motor en el parámetro <math>P1-10</math> en rpm, este parámetro se indica en rpm.</p> <p>La velocidad máxima es limitada por la frecuencia de conmutación ajustada en <math>P2-24</math>. El límite es determinado por: Frecuencia de salida máxima al motor = <math>P2-24 / 16</math>.</p>                                                                                                                   |
| <b>P1-02 Velocidad mínima</b>                                                             | <p>Rango de ajuste: <math>0 - P1-01 \text{ Hz}</math></p> <p>Introducción del límite inferior de frecuencia (velocidad) para el motor en todos los modos de funcionamiento. Este parámetro se indica en Hz, si se utilizan los ajustes de fábrica o si el parámetro para la velocidad nominal del motor (<math>P1-10</math>) es cero. Si se ha introducido la velocidad nominal de motor en el parámetro <math>P1-10</math> en rpm, este parámetro se indica en rpm.</p> <p>La velocidad queda por debajo de este límite sólo si ha sido quitada la habilitación del accionamiento y el convertidor reduce a cero la frecuencia de salida.</p>                                                                                                                                                                                       |
| <b>P1-03 / P1-04<br/>Tiempo de rampa de aceleración / tiempo de rampa de deceleración</b> | <p>Rango de ajuste: <math>0 - 5.0 \dots 600 \text{ s}</math></p> <p>Determina el tiempo en segundos en el que la frecuencia de salida (velocidad) sube de 0 a 50 Hz o baja de 50 a 0 Hz. Tenga en cuenta que el tiempo de rampa no es influenciado por una modificación del límite superior o inferior de la velocidad, ya que el tiempo de rampa se refiere a 50 Hz y no a <math>P1-01 / P1-02</math>.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>P1-05 Modo de parada</b>                                                               | <p>Rango de ajuste: <math>0 / \text{Rampa de parada} / 1 / \text{Parada por inercia}</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li><math>0 / \text{Rampa de parada}</math>: La velocidad se reduce a cero a lo largo de la rampa ajustada en <math>P1-04</math> si se quita la habilitación del accionamiento. La etapa de salida será bloqueada solo cuando la frecuencia de salida asciende a cero. (Si en <math>P2-23</math> está ajustado un tiempo de mantenimiento para velocidad cero, el convertidor mantendrá la velocidad cero durante este tiempo antes de que será bloqueado).</li> <li><math>1 / \text{Parada por inercia}</math>: En este caso se bloquea la salida del convertidor tan pronto como se quita la habilitación. El motor marcha por inercia de forma incontrolada hasta que quede parado.</li> </ul> |
| <b>P1-06 Función de ahorro de energía</b>                                                 | <p>Rango de ajuste: <math>0 / \text{OFF} / 1 / \text{ON}</math></p> <p>En caso de habilitación, el convertidor reduce automáticamente la tensión de motor aplicada, con cargas reducidas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>P1-07 Tensión nominal del motor</b>                                                    | <p>Rango de ajuste:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Accionamientos de 230 V: <math>0,20 - 230 - 250 \text{ V}</math></li> <li>Accionamientos de 400 V: <math>0,20 - 400 - 500 \text{ V}</math></li> </ul> <p>Determina la tensión nominal del motor conectado al convertidor (según placa de características del motor). El valor del parámetro se utiliza en caso de regulación de velocidad U/f para el control de la tensión de salida aplicada al motor. En caso de regulación de velocidad U/f, la tensión de salida asciende al valor ajustado en <math>P1-07</math>, si la velocidad de salida equivale a la frecuencia de corte del motor ajustada en <math>P1-09</math>.</p>                                                                                                                                     |



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

#### P1-08 Corriente nominal del motor

Rango de ajuste: 20 % de la corriente nominal ... Corriente nominal valor absoluto

Determina la corriente nominal del motor conectado al convertidor (según placa de características del motor). Con ello, el convertidor puede adaptar al motor su protección térmica de motor interna (protección  $I \times t$ ). Entonces el convertidor desconecta en caso de sobrecarga del motor (I.t-trP) antes de que se puedan producir daños térmicos en el motor.

#### P1-09 Frecuencia nominal del motor

Rango de ajuste: 25 –  $50/60^{1)}$  – 500 Hz

Determina la frecuencia nominal del motor conectado al convertidor (según placa de características del motor). Con esta frecuencia se aplica al motor la tensión de salida (nominal) máxima. Mediante esta frecuencia se mantiene la tensión aplicada al motor de forma constante en su valor máximo.

#### P1-10 Velocidad nominal del motor

Rango de ajuste: 0 – 30.000 rpm

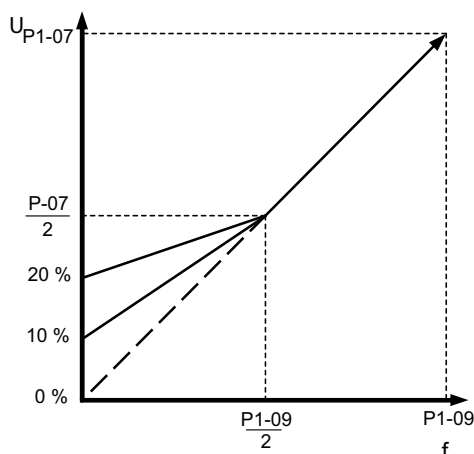
Determina la velocidad nominal del motor conectado al convertidor (en rpm) (según placa de características del motor). Ella se introduce aquí si el convertidor debe indicar su velocidad en rpm. Si se introduce un valor no igual a cero, se indica en rpm la velocidad de funcionamiento. Todos los parámetros referidos a la velocidad (p. ej. P1-01, P1-02, P2-02, etc.) igualmente se indican en rpm.

En caso de regulación vectorial, el valor indicado en rpm refleja la velocidad del eje del motor. Al introducirse en este parámetro un valor no igual a cero en caso de regulación de velocidad U/f, se activa la compensación del deslizamiento automática. Si se introduce en P1-10 la velocidad de sincronización, la compensación del deslizamiento está desactivada, pero la velocidad sigue indicándose en rpm.

#### P1-11 Aumento de la tensión

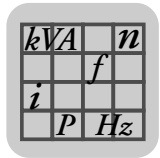
Rango de ajuste: 0 – 20 % (valor por defecto depende de la tensión y potencia del convertidor)

Determina el aumento de la tensión con bajas velocidades para facilitar la puesta en marcha de cargas pegadas. Modifica los valores límite U/f en  $\frac{1}{2}$  P-07 y  $\frac{1}{2}$  P1-09.



2933868939

1) 60 Hz (sólo versión americana)



**P1-12 Fuente de control**

Con este parámetro el usuario puede determinar si el convertidor será controlado a través de las bornas de usuario, a través del teclado en el lado frontal del aparato o a través del regulador PID interno. Véase el capítulo "Puesta en marcha sencilla de MOVITRAC® LTP-B" (→ pág. 37).

- 0 (control mediante bornas)
- 1 o 2 (modo de teclado)
- 3 (modo de regulador PID)
- 4 (funcionamiento esclavo)
- 5 (SBus Movilink)
- 6 (CANopen)
- 7 (bus de campo/Modbus)
- 8 (Multimotion)

**P1-13 Histórico de fallos**

Contiene un protocolo de los últimos 4 fallos y/o incidentes. Cada fallo se representa con texto abreviado, el más reciente primero. Al presentarse un fallo nuevo, éste se sitúa arriba en la lista y los otros fallos se desplazan hacia abajo. El fallo más viejo se borra del histórico de fallos. Si el fallo más reciente en el histórico de fallos es un fallo de subtensión, no se incluirán otros fallos de subtensión adicionales en el histórico de fallos. De esta forma se evita que la lista de fallos se llene de fallos por subtensión, que forzosamente aparecen en cada desconexión del convertidor.

**P1-14 Acceso a parámetros avanzado**

Rango de ajuste: 0 – 30000

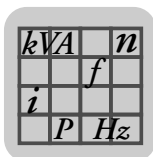
Este parámetro posibilita el acceso a grupos de parámetros más allá de los parámetros básicos (parámetros P1-01..P1-15). El acceso es posible si son válidos los siguientes valores introducidos.

- 0 / P1-01..P1-15
- 1 / P1-01..P1-22
- 101 / P1-01..P5-08

**P1-15 Entrada binaria selección de funciones**

Rango de ajuste: 0 – 1 – 25

Define la función de las entradas binarias. Véase el capítulo "P1-15 Selección de función de entradas binarias" (→ pág. 95).



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

#### 8.2.2 Parámetros específicos de servo (nivel 1)

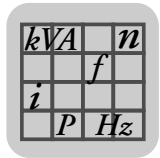
P1-16 Tipo de motor

Ajuste del tipo de motor

| Valor de indicación | Tipo de motor                     | Explicación                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 n - 54 n          | Motor de inducción                | Ajuste estándar. No modificar, si no procede ninguna de las otras posibilidades de selección. Seleccione el motor de inducción o motor de imán permanente en parámetro P4-01.                                                                       |
| 54 n                | Servomotor no determinado         | Servomotor no determinado. Durante la puesta en marcha deben ponerse unos servoparámetros especiales. (Véase el capítulo 5.2.1.) En este caso debe ajustarse P4-01 a regulación de motor PM.                                                        |
| 40 n 2 40 n 4       | 230 V / 400 V<br>CMP40M           | Motores CMP preajustados de SEW-EURODRIVE. En caso de seleccionar uno de estos tipos de motor se ajustan automáticamente todos los parámetros específicos de motor. El comportamiento de sobrecarga se ajusta a 200 % para 60 s y a 250 % para 2 s. |
| 40 n 2b 40 n 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP40M con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 s 2 50 s 4       | 230 V / 400 V<br>CMP50S           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 s 2b 50 s 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP50S con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 n 2 50 n 4       | 230 V / 400 V<br>CMP50M           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 n 2b 50 n 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP50M con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 L 2 50 L 4       | 230 V / 400 V<br>CMP50L           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 50 L 2b 50 L 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP50L con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 s 2 63 s 4       | 230 V / 400 V<br>CMP63S           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 s 2b 63 s 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP63S con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 n 2 63 n 4       | 230 V / 400 V<br>CMP63M           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 n 2b 63 n 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP63M con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 L 2 63 L 4       | 230 V / 400 V<br>CMP63L           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 63 L 2b 63 L 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP63L con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 s 2 71 s 4       | 230 V / 400 V<br>CMP71S           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 s 2b 71 s 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP71S con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 n 2 71 n 4       | 230 V / 400 V<br>CMP71M           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 n 2b 71 n 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP71M con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 L 2 71 L 4       | 230 V / 400 V<br>CMP71L           |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 71 L 2b 71 L 4b     | 230 V / 400 V<br>CMP71L con freno |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 9F2                 | MGF2..DSM                         | Selección para funcionamiento MGF..DSM. Seleccione el tamaño adecuado. Todos los parámetros necesarios se ajustan automáticamente. En este caso, la sobrecarga es de 300 % de la corriente nominal para 5 segundos y de 200 % para 300 segundos.    |
| 9F4                 | MGF4..DSM                         |                                                                                                                                                                                                                                                     |

Con este parámetro puede seleccionar motores preajustados (CMP y MGF..DSM). Este parámetro se pone automáticamente cuando se lee información de encoder Hiperface a través de la tarjeta de encoder LTX.

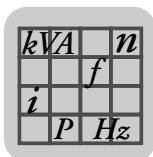
En caso de conexión de un motor de imán permanente y funcionamiento con convertidor de frecuencia no hace falta modificar P1-16. En este caso es P4-01 que determina el tipo de motor (se precisa autoajuste).



|                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P1-17</i><br><i>Servomódulo</i><br><i>selección de</i><br><i>funciones</i> | Rango de ajuste: <u>1</u> –6<br><br>Determina la función de las E/S de servomódulo. Véase el capítulo " <i>P1-17</i> Servomódulo selección de funciones" en el Anexo a las instrucciones de funcionamiento de MOVITRAC® LTX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>P1-18 Selección</i><br><i>termistor de motor</i>                           | <u>0</u> / Bloqueado<br>1 / KTY<br><br>Si se selecciona un motor a través de <i>P1-16</i> , este parámetro cambia a 1. Sólo posible en conexión con el servomódulo LTX.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>P1-19 Dirección</i><br><i>del convertidor</i>                              | Rango de ajuste: <u>1</u> – 63<br>Parámetro invertido de <i>P5-01</i> . Una modificación de <i>P1-19</i> tiene efecto inmediato a <i>P5-01</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>P1-20 Velocidad</i><br><i>en baudios de</i><br><i>SBus</i>                 | Rango de ajuste: 125, 250, <u>500</u> , 1000 kBd<br>Este parámetro es un parámetro invertido de <i>P5-02</i> . Una modificación de <i>P1-20</i> tiene efecto inmediato a <i>P5-02</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>P1-21 Rigidez</i>                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>P1-22 Inercia de</i><br><i>carga del motor</i>                             | Rango de ajuste: 0– <u>10</u> –600<br><br>La relación de inercia entre motor y carga conectada puede introducirse con ello en el convertidor. Normalmente este valor puede permanecer ajustado al valor estándar 10. Sin embargo, es utilizado por el algoritmo de regulación del convertidor como valor de control previo para motores CMP/PM para poner a disposición el par óptimo / la corriente óptima para la aceleración de la carga. Por este motivo, el ajuste exacto de la relación de inercia mejora el comportamiento de respuesta y la dinámica del sistema. El valor se calcula como sigue para un circuito de regulación cerrado: |

$$P1-22 = \frac{J_{ext}}{J_{mot}}$$

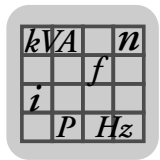
Si el valor está desconocido, déjelo en el preajuste "10".



### 8.2.3 Grupo de parámetros 2: Ajuste de parámetros avanzado (nivel 2)

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P2-01–P2-08</i>                   | <p>Al poner el parámetro P1-10 a 0, se pueden modificar los siguientes parámetros P2-01 hasta P2-08 en pasos de 0,1 Hz cada uno.</p> <p>Si el parámetro P1-10 es <math>\neq 0</math>, se pueden modificar los siguientes parámetros P2-01 hasta P2-08 en los siguientes pasos.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 r.p.m. si <math>P1-09 \leq 100 \text{ Hz}</math></li> <li>• 2 r.p.m. si <math>100 \text{ Hz} &lt; P1-09 \leq 200 \text{ Hz}</math></li> <li>• 4 r.p.m. si <math>P1-09 &gt; 200 \text{ Hz}</math></li> </ul> |
| <i>P2-01 Velocidad preajustada 1</i> | Rango de ajuste: $-P1-01 - \underline{5.0 \text{ Hz}} - P1-01$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>P2-02 Velocidad preajustada 2</i> | Rango de ajuste: $-P1-01 - \underline{10.0 \text{ Hz}} - P1-01$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>P2-03 Velocidad preajustada 3</i> | Rango de ajuste: $-P1-01 - \underline{25.0 \text{ Hz}} - P1-01$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>P2-04 Velocidad preajustada 4</i> | Rango de ajuste: $-P1-01 - \underline{50.0 \text{ Hz}} - P1-01$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>P2-05 Velocidad preajustada 5</i> | <p>Rango de ajuste: <math>-P1-01 - \underline{0.0 \text{ Hz}} - P1-01</math></p> <p>Se utiliza también como velocidad de búsqueda de referencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>P2-06 Velocidad preajustada 6</i> | <p>Rango de ajuste: <math>-P1-01 - \underline{0.0 \text{ Hz}} - P1-01</math></p> <p>Se utiliza también como velocidad de búsqueda de referencia.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <i>P2-07 Velocidad preajustada 7</i> | <p>Rango de ajuste: <math>-P1-01 - \underline{0.0} - P1-01</math></p> <p>Utilización como velocidad de desbloqueo del freno en caso de funcionamiento de elevador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>P2-08 Velocidad preajustada 8</i> | <p>Rango de ajuste: <math>-P1-01 - \underline{0.0} - P1-01</math></p> <p>Utilización como velocidad de aplicación del freno en caso de funcionamiento de elevador</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

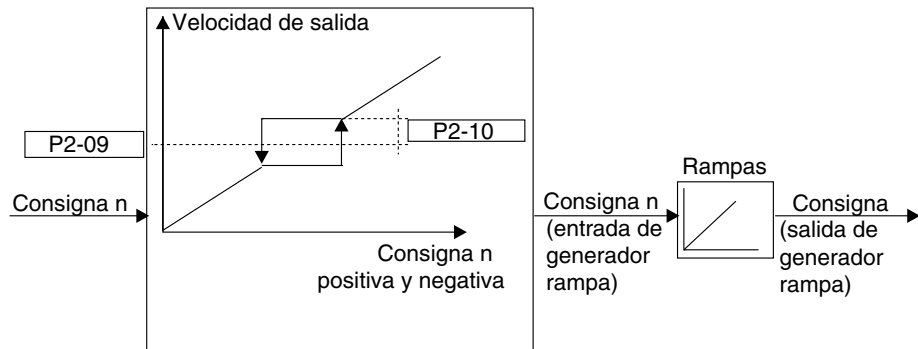




**P2-09 Centro de la ventana de la frecuencia de resonancia**

Rango de ajuste: P1-02 – P1-01

Centro de la ventana y anchura de la ventana son valores que al activarse actúan automáticamente sobre consignas positivas y negativas. La función es desactivada mediante anchura de la ventana = 0.



3463466251

**P2-10 Ventana de la frecuencia de resonancia**

Rango de ajuste: 0,0 Hz–P1-01

**P2-11 – P2-14 Salidas analógicas**

**Modo de salida binaria: (0 V/24 V)**

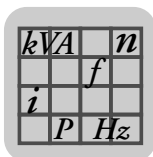
| Ajuste | Función                                              | Explicación                                                                                                                                              |
|--------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Accionamiento habilitado                             | Lógica 1 con accionamiento habilitado (en marcha)                                                                                                        |
| 1      | Accionamiento OK (digital)                           | Lógica 1 cuando acc. no presenta fallo                                                                                                                   |
| 2      | El motor trabaja con velocidad de consigna (digital) | Lógica 1 cuando velocidad motor equivale a consigna                                                                                                      |
| 3      | Veloc. motor $\geq 0$ (digital)                      | Lógica 1 cuando motor marcha con velocidad superior a 0                                                                                                  |
| 4      | Velocidad de motor $\geq$ valor límite (digital)     | Salida binaria habilitada con nivel de "Límite superior salida analógica / de relé de usuario" y "Límite inferior salida analógica / de relé de usuario" |
| 5      | Par de motor $\geq$ valor límite (digital)           |                                                                                                                                                          |
| 6      | Entrada analógica 2 $\geq$ valor límite (digital)    |                                                                                                                                                          |
| 7      | Corriente de motor $\geq$ valor límite (digital)     |                                                                                                                                                          |

**Modo de salida analógica: (0..10 V o 0/4..20 mA)**

| Ajuste | Función                      | Explicación                                                                                                                                                                           |
|--------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8      | Velocidad de motor (análog.) | La amplitud de la señal de salida analógica muestra la velocidad del motor. El escalado va desde cero hasta el límite superior de velocidad definido en P1-01.                        |
| 9      | Corriente de motor (análog.) | La amplitud de la señal de salida analógica muestra la corriente de carga del motor (par). El escalado va desde cero hasta 200 % de la corriente nominal del motor definida en P1-08. |
| 10     | Par del motor (análog.)      |                                                                                                                                                                                       |
| 11     | Potencia del motor (análog.) | La amplitud de la señal de salida analógica muestra la potencia de salida del convertidor. El escalado va desde cero hasta la potencia nominal del convertidor.                       |
| 12     | SBus (análog.)               | Valor de salida analógica controlado a través de SBus, si P1-12 = 8                                                                                                                   |

**P2-11 Salida analógica 1 selección de función**

Rango de ajuste: 0 – 8 – 12



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

**P2-12 Formato salida analógica**

0 – 10 V  
10 – 0 V  
-10 – 10 V  
0 – 20 mA, 20 – 0 mA  
4 – 20 mA, 20 – 4 mA

**P2-13 Salida analógica 2 selección de función**

Rango de ajuste: 0 – 9 – 12  
Descripción de parámetros igual a P2-11

**P2-14 Salida analógica 2 formato**

0 – 10 V  
10 – 0 V  
-10 – 10 V  
0 – 20 mA, 20 – 0 mA  
4 – 20 mA, 20 – 4 mA

**P2-15 – P2-20 Salidas de relé**

Funciones:

| Ajuste | Función                                              | Explicación                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0      | Accionamiento habilitado                             | Contactos de relé están cerrados con el accionamiento habilitado.                                                                                                                                                                                               |
| 1      | Accionamiento OK (digital)                           | Contactos de relé están cerrados si el accionamiento está OK (sin fallo).                                                                                                                                                                                       |
| 2      | El motor trabaja con velocidad de consigna (digital) | Contactos de relé están cerrados si la frecuencia de salida = frecuencia de consigna $\pm 0.1$ Hz.                                                                                                                                                              |
| 3      | Veloc. motor $\geq 0$ (digital)                      | Contactos de relé están cerrados si la frecuencia de salida es superior a "frecuencia cero" (0,3 % de la frecuencia de corte).                                                                                                                                  |
| 4      | Velocidad de motor $\geq$ valor límite (digital)     | Contactos de relé están cerrados si la frecuencia de salida es superior al valor ajustado en el parámetro "Relé de usuario límite superior". Contactos de relé están abiertos si el valor es inferior a "Relé de usuario límite inferior"                       |
| 5      | Corriente de motor $\geq$ valor límite (digital)     | Contactos de relé están cerrados si corriente / par del motor es superior al valor límite de corriente ajustado en el parámetro "Relé de usuario límite superior". Contactos de relé están abiertos si el valor es inferior a "Relé de usuario límite inferior" |
| 6      | Par de motor $\geq$ valor límite (digital)           |                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 7      | Entrada analógica 2 $\geq$ valor límite (digital)    | Contactos de relé están cerrados si el valor de la segunda entrada analógica es superior al valor ajustado en el parámetro "Relé de usuario límite superior". Contactos de relé están abiertos si el valor es inferior a "Relé de usuario límite inferior"      |
| 8      | Elevador (sólo para P2-18)                           | Este parámetro se indica si P4-12 Función de elevador está puesto a 1. El convertidor controla ahora el contacto de relé para funcionamiento de elevador. (valor invariable en caso de P4-12 = 1)                                                               |

**P2-15 Salida de relé de usuario 1 selección de función**

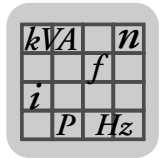
Rango de ajuste: 0 – 1 – 7  
Véase la tabla P2-15 – P2-20

**P2-16 Límite superior relé de usuario 1 / salida analógica 1**

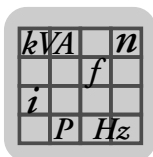
Rango de ajuste: 0.0 – 100.0 – 200.0 %

**P2-17 Límite inferior relé de usuario 1 / salida analógica**

Rango de ajuste: 0.0 – 200.0 %



|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P2-18 Salida de relé de usuario 2 selección de función</i>       | <p>Rango de ajuste: 0 – <u>1</u> – 8</p> <p>Véase la tabla P2-15 – P2-20</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>P2-19 Límite superior relé de usuario 2 / salida analógica 2</i> | <p>Rango de ajuste: 0,0–<u>100,0</u>–200,0 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <i>P2-20 Límite inferior relé de usuario 2 / salida analógica</i>   | <p>Rango de ajuste: <u>0,0</u>–200,0 %</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <i>P2-21/22 Escalado de indicación</i>                              | <p>Con P2-21 el usuario puede escalar los datos de una fuente seleccionada para obtener un valor de indicación que corresponde mejor al proceso controlado. El valor de la fuente para el cálculo de escalado está definido en P2-22.</p> <p>En caso de P2-21 no igual a cero, el valor escalado se muestra en la pantalla adicionalmente velocidad del motor, corriente del motor y potencia del motor. Pulsando la tecla "Navegar", la indicación alterna entre los valores en tiempo real. Una pequeña "c" en el lado izquierdo de la pantalla significa que se está indicando en ese momento el valor escalado. El valor de indicación escalado se calcula con la siguiente fórmula:</p> <p>Valor de indicación escalado = P2-21 × fuente de escalado</p>                                                                                              |
| <i>P2-21 Factor de escalado de la indicación</i>                    | <p>Rango de ajuste: -30.000 – <u>0.000</u> – 30000</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <i>P2-22 Fuente de escalado de la indicación</i>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0 Información sobre velocidad del motor se utiliza como fuente de escalado.</li> <li>• 2 Información sobre corriente del motor se utiliza como fuente de escalado.</li> <li>• 2 Valor de la segunda entrada analógica se utiliza como fuente de escalado. En este caso los valores de entrada van desde 0 hasta 4096.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>P2-23 Tiempo de mantenimiento velocidad cero</i>                 | <p>Rango de ajuste: 0.0 – <u>0.2</u> ... 60.0 s</p> <p>Con este parámetro puede ajustar que el accionamiento en caso de un comando de parada y deceleración subsiguiente hasta la parada permanezca durante un tiempo determinado en la velocidad cero (0 Hz) antes de desconectarse por completo.</p> <p>En caso de P2-23 = 0 la salida del convertidor se desconecta de inmediato tan pronto como ha alcanzado la velocidad de salida cero.</p> <p>En caso de P2-23 no igual a cero el accionamiento permanece durante un tiempo determinado (definido en P1-23 en segundos) en la velocidad cero antes de que se desconecte la salida del convertidor. Normalmente, esta función se utiliza junto con la función de salida de relé de modo que el convertidor emita una señal de control de relé antes de que se bloquee la salida del convertidor.</p> |
| <i>P2-24 Frecuencia de conmutación</i>                              | <p>Rango de ajuste: 2–16 kHz (en función del accionamiento)</p> <p>Ajuste de la frecuencia de conmutación de salida. Una frecuencia de conmutación más alta significa menos ruido en el motor, pero también pérdidas más elevadas en la etapa de salida. La frecuencia de conmutación de salida máxima depende de la potencia del accionamiento.</p> <p>El convertidor reduce automáticamente la frecuencia de conmutación en caso de una temperatura del disipador muy elevada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

#### *P2-25 Segunda rampa de deceleración*

Rango de ajuste: 0.00 ... 30.0 s

Tiempo de rampa 2. Rampa de deceleración. Se activa automáticamente en caso de fallo de red, si P2-38 = 2.

También se puede activar a través de entradas binarias, en función de otros ajuste de parámetro. En caso de ajuste "0" se decelera el accionamiento lo más rápido posible, sin que se produzca en ello un fallo de sobretensión.

#### *P2-26 Habilitación función de reconexión*

En caso de activación, el accionamiento comienza desde la velocidad del rotor registrada. Breve deceleración posible si el rotor está parado (sólo posible si P4-01 = 0, 1 o 2).

0 / Desactivado

1 / Activado

#### *P2-27 Modo standby*

Rango de ajuste: 0.0 ... 250 s

Si P2-27 > 0, el convertidor entra en modo standby (salida deshabilitada) en caso de que la velocidad mínima se mantenga durante un tiempo superior al fijado en P2-27. Si P2-23 > 0 o P4-12=1 esta función está desactivada.

#### *P2-28/29 Parámetros maestro / esclavo*

El convertidor utiliza los parámetros P2-28/29 para el escalado de la velocidad de consigna que ha recibido del maestro de la red.

Esta función es particularmente adecuada para aplicaciones en las que todos los accionamientos dentro de una red deben funcionar de forma sincronizada, pero con velocidades distintas que están basadas en un factor de escalado fijo.

Si, por ejemplo, en un accionamiento esclavo, P2-29 = 80 % y P2-28 = 1 y el accionamiento maestro de la red funciona con 50 Hz, el accionamiento esclavo funciona después de la habilitación con 40 Hz.

#### *P2-28 Escalado de velocidad de esclavo*

0 / Desactivado

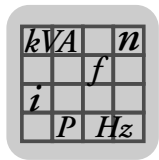
1 / Velocidad real = velocidad digital x P2-29

2 / Velocidad real = (velocidad digital x P2-29) + entrada analógica 1 referencia

3 / Velocidad real = velocidad digital x P2-29 x entrada analógica 1 referencia

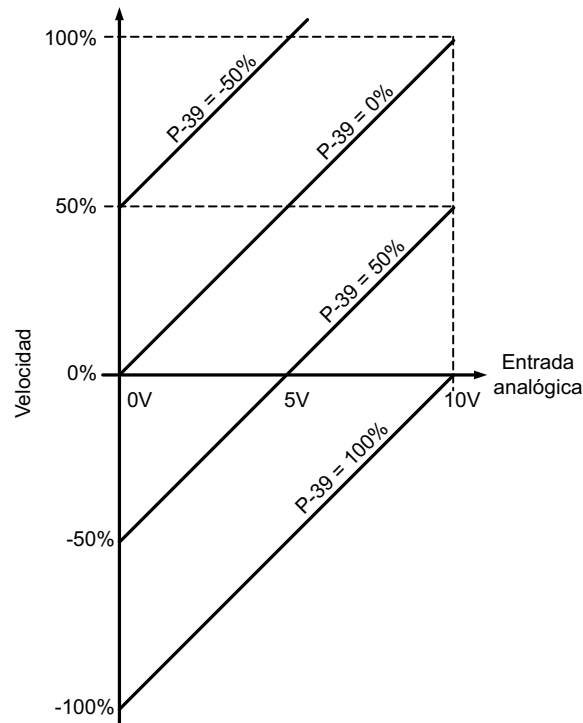
#### *P2-29 Factor de escalado velocidad de esclavo*

Rango de ajuste: -500 – 100 – 500 %



**P2-30–P2-35**  
**Entradas**  
**analógicas**

Con estos parámetros, el usuario puede adaptar las entradas analógicas 1 y 2 al formato de la señal aplicado a las bornas de control de entrada analógica. En caso de ajuste 0...10 V, todas las tensiones de entrada negativas dan como resultado la velocidad cero. En caso de ajuste -10...10 V, todas las tensiones negativas dan como resultado una velocidad negativa, proporcional a la magnitud de la tensión de entrada.



2933874955

**P2-30 Entrada**  
**analógica 1**  
**formato**

0 – 10 V, 10 – 0 V / entrada de tensión unipolar

10 – 10 V / entrada de tensión bipolar

0 – 20 mA / entrada de corriente

t4 – 20 mA, t20-4 mA

"t" indica que el convertidor para al quitarse la señal con el accionamiento habilitado.

r4 – 20 mA, 20 – 4 mA

"r" indica que el convertidor funciona a lo largo de una rampa P1-02 al quitarse la señal con el accionamiento habilitado.

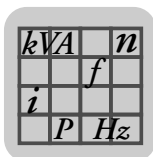
**P2-31 Entrada**  
**analógica 1**  
**escalado**

Rango de ajuste: 0 – 100 – 500 %

**P2-32 Offset**  
**entrada**  
**analógica 1**

Rango de ajuste: -500 – 0 – 500 %

Define un offset en forma de tanto por ciento del rango de entrada total, aplicado a la señal de entrada analógica.



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

#### P2-33 Entrada analógica 2 formato

$\underline{0} - 10 \text{ V}$ ,  $10 - 0 \text{ V}$  / entrada de tensión unipolar

PTC-th / entrada de termistor de motor

$0 - 20 \text{ mA}$  / entrada de corriente

t4 – 20 mA, t20 – 4 mA

"t" indica que el convertidor para al quitarse la señal con el accionamiento habilitado.

r4 – 20 mA, 20 – 4 mA

"r" indica que el convertidor funciona a lo largo de una rampa al quitarse la señal con el accionamiento habilitado. PTC-th debe seleccionarse junto con P1-15 como respuesta a un fallo externo para garantizar la protección térmica del motor.

#### P2-34 Entrada analógica 2 escalado

Rango de ajuste:  $0 - \underline{100} - 500 \%$

#### P2-35 Offset entrada analógica 2

Rango de ajuste:  $-500 - \underline{0} - 500 \%$

Define un offset en forma de tanto por ciento del rango de entrada total, aplicado a la señal de entrada analógica.

#### P2-36 Selección de modo de arranque

Después de un fallo, el convertidor trata efectuar hasta 5 veces en intervalos de 20 segundos un re arranque. El accionamiento debe desconectarse para restablecer el contador.

Se cuentan los intentos de re arranque. Si el accionamiento no arranca ni en el último intento, el convertidor avisa un fallo que debe ser restablecido manualmente por el usuario.

En caso de Edge-r / Edge se ha de aplicar la señal de arranque después de un fallo o después de la conexión para que el accionamiento arranque. Si la señal de habilitado ya está aplicada al conectar, el accionamiento no marcha.

Auto-0 / Auto-run otorga una habilitación tan pronto como está aplicada la señal de arranque (si no existe ningún fallo). Si la señal de arranque ya está aplicada al conectar, el accionamiento marcha de inmediato.

Auto-1..Auto-4 / Igual a Auto-0, sólo con la diferencia de que el accionamiento después de un fallo trata de volver a arrancar automáticamente. El número de los intentos de re arranque se indica por la cifra detrás de "Auto-". El contador de re arranque se restablece después de la desconexión o por el usuario a través del teclado.

#### P2-37 Teclado re arranque velocidad

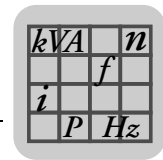
Sólo activo si P1-12 = 1

0 / Después de una parada y un re arranque, el accionamiento marcha con velocidad mínima

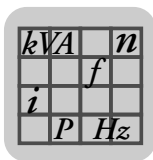
1 / Después de una parada y un re arranque, el accionamiento marcha con la última velocidad de consigna utilizada.

2 / Accionamiento mantiene velocidad actual y conmuta a modo de potenciómetro digital

3 / Después de una parada y un re arranque, el accionamiento marcha con velocidad preajustada 8 (P2-08)



|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P2-38 Fallo de red regulación de parada</i>                 | <p>Comportamiento de regulación del convertidor como respuesta a un fallo de red durante el funcionamiento habilitado.</p> <p><u>0</u> / Convertidor trata de mantener el funcionamiento recuperando energía del motor bajo carga. Si el fallo de red dura sólo poco tiempo y se puede recuperar suficiente energía antes de que desconecte la electrónica de control, el convertidor reanuda tan pronto como está restablecida la tensión de red.</p> <p>1 / Convertidor bloquea de inmediato la salida al motor, lo que produce una parada por inercia o una marcha libre de la carga. Si utiliza este ajuste para cargas con alta inercia, debe activarse posiblemente la función de reconexión (P2-26).</p> <p>2 / Convertidor para a lo largo de una rampa con el tiempo de rampa de deceleración ajustado en P2-25.</p> |
| <i>P2-39 Bloqueo de parámetros</i>                             | <p>Con el bloqueo activado no es posible modificar parámetros (se indica "L").</p> <p><u>0</u> / Desactivado</p> <p>1 / Activado</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>P2-40 Acceso a parámetros avanzado definición de código</i> | <p>Rango de ajuste: 0 – <u>101</u> – 9999</p> <p>Acceso al menú avanzado (grupos de parámetros 2, 3, 4, 5) sólo es posible si el valor introducido en P1-14 equivale al guardado en P2-40. Con ello, el usuario puede modificar el código del ajuste predeterminado "101" a cualquier otro valor.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>8.2.4 Grupo de parámetros 3: Regulador PID (nivel 2)</b>    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <i>P3-01 PID ganancia proporcional</i>                         | <p>Rango de ajuste: <u>0.1</u> – 30.0</p> <p>Regulador PID ganancia proporcional. Los valores altos producen un cambio mayor de la frecuencia de salida del convertidor como reacción a pequeñas modificaciones de la señal de retroalimentación. Un valor excesivo puede ocasionar inestabilidad.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>P3-02 PID constante de tiempo integral</i>                  | <p>Rango de ajuste: 0.0 – <u>1.0</u> – 30.0</p> <p>Tiempo integral regulador PID. Los valores más altos producen una reacción más atenuada para sistemas en los que el proceso general reacciona lentamente.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>P3-03 PID constante de tiempo diferencial</i>               | <p>Rango de ajuste: <u>0.00</u> – 1.00</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <i>P3-04 PID modo de funcionamiento</i>                        | <p><u>0</u> / <u>Funcionamiento directo</u> – velocidad del motor crece con el incremento de la señal de retroalimentación</p> <p>0 / Funcionamiento inverso – velocidad del motor baja con el incremento de la señal de retroalimentación</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>P3-05 PID selección de referencia</i>                       | <p>Selección de la fuente para la referencia PID / consigna</p> <p><u>0</u> / Valor fijo digital (P3-06)</p> <p>1 / Entrada analógica 1</p> <p>2 / Entrada analógica 2</p> <p>3 / Referencia PID de bus de campo</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <i>P3-06 PID referencia digital</i>                            | <p>Rango de ajuste: <u>0.0</u> – 100.0 %</p> <p>Ajusta la referencia PID digital / consigna predeterminada.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

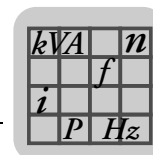


## Parámetros

### Explicación de los parámetros

|                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P3-07 Regulador<br/>PID límite superior</i>                            | <p>Rango de ajuste: P3-08 – <u>100.0</u> %</p> <p>Determina el valor de salida mínimo del regulador PID. El límite inferior se calcula como sigue:</p> <p>Límite inferior = P3-08 × P1-01</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i>P3-08 Regulador<br/>PID límite inferior</i>                            | <p>Rango de ajuste: <u>0.0</u> % – P3-07 %</p> <p>Regulador PID límite superior salida. Este parámetro determina el valor de salida máximo del regulador PID. El límite superior se calcula como sigue:</p> <p>Límite superior = P3-07 × P1-01</p> <p>Un valor de 100 % equivale al límite de velocidad máximo que está definido en P1-01.</p>                                                                                                                                                                       |
| <i>P3-09 Regulador<br/>de salida PID</i>                                  | <p><u>0 / Limitación salidas binarias</u> – rango de salida PID limitado por P3-07 y P3-08</p> <p>1 / Entrada analógica 1 límite superior variable – salida PID limitada hacia arriba por la señal aplicada a la entrada analógica 1.</p> <p>2 / Entrada analógica 1 límite inferior variable – salida PID limitada hacia abajo por la señal aplicada a la entrada analógica 1.</p> <p>3 / Salida PID + entrada analógica 1 – salida PID se suma a la referencia de velocidad aplicada a la entrada analógica 1.</p> |
| <i>P3-10 PID<br/>selección<br/>retroalimentación</i>                      | <p>Selecciona la fuente para la señal de retroalimentación PID</p> <p><u>0 / Entrada analógica 2</u></p> <p>1 / Entrada analógica 1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <i>P3-11 PID fallo<br/>de activación de<br/>rampa</i>                     | <p>Rango de ajuste: <u>0.0</u> – 25.0 %</p> <p>Determina un umbral de fallo PID. Si la diferencia entre consigna y valor real está por debajo del umbral, las rampas internas del convertidor están desactivadas.</p> <p>En caso de una desviación PID mayor se activan las rampas para limitar la tasa de modificación de la velocidad del motor en caso de altas desviaciones PID y para poder reaccionar rápidamente y pequeñas desviaciones.</p>                                                                 |
| <i>P3-12 PID<br/>indicación del<br/>valor real factor<br/>de escalado</i> | <p>Rango de ajuste: <u>0.000</u> – 50.000</p> <p>Escala el valor real de indicación PID de modo que el usuario puede indicar el nivel de señal actual de un convertidor, p. ej. 0 – 10 bares, etc. Valor de indicación escalado = P3-12 × salida PID.</p>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>P3-13<br/>Retroalimentación<br/>PID nivel de<br/>despertar</i>         | <p>Rango de ajuste: <u>0.0</u> – 100.0 %</p> <p>Ajusta un nivel programable. Si el convertidor se encuentra en el modo standby o funcionamiento PID, la señal de retroalimentación debe bajar por debajo de este umbral antes de que el convertidor retorne al funcionamiento normal.</p>                                                                                                                                                                                                                            |





## 8.2.5 Grupo de parámetros 4: Regulación del motor (nivel 2)

### P4-01 Regulación 0 / VFC regulación de velocidad

Regulación de velocidad vectorial para motores de inducción con regulación de velocidad del rotor calculada. Para la regulación de velocidad del motor se utilizan algoritmos de regulación orientados en el campo. Debido a que con la velocidad del rotor calculada se cierra internamente el circuito de velocidad, este tipo de regulación ofrece en cierto modo un circuito de regulación cerrado sin encoder físico. Con un regulador de velocidad ajustado correctamente, la variación de velocidad estática, por regla general, es mejor que 1 %. Para la regulación mejor posible debería ejecutarse autoajuste (P4-02) antes del primer funcionamiento.

#### 1 / VFC regulación de par

En lugar de la velocidad del motor se regula directamente el par del motor. La velocidad no se predetermina en este modo de funcionamiento sino varía en función de la carga. La velocidad máxima está limitada por P1-01. Este modo de funcionamiento se utiliza frecuentemente para aplicaciones de arrollamiento que precisan un par constante para mantener tensado un cable. Para la regulación mejor posible debería ejecutarse autoajuste (P4-02) antes del primer funcionamiento.

#### 2 / Regulación de velocidad – U/f avanzada

Este modo de funcionamiento equivale en principio a la regulación de tensión, en el que se regula la tensión del motor aplicada en lugar de la corriente generadora del par. La corriente magnetizante se regula directamente de modo que no es necesario ningún incremento de la tensión. La característica de tensión puede seleccionarse a través de la función de ahorro de energía en parámetro P1-06. El ajuste predeterminado origina una característica lineal en la que la tensión es proporcional a la frecuencia; la corriente magnetizando se regula independientemente de ello. Mediante la activación de la función de ahorro de energía se selecciona una característica de la tensión reducida con la que la tensión del motor aplicada es reducida a bajas velocidades. Esto se aplica típicamente con ventiladores para bajar el consumo de energía. Autoajuste debería activarse también en este modo de funcionamiento. En este caso, el proceso de ajuste puede efectuarse de forma sencilla y rápida.

#### 3 / PM regulación de velocidad del motor

Regulación de velocidad para motores de imán permanente. Propiedades iguales a la regulación de velocidad VFC.

#### 4 / PM regulación de par del motor

Regulación de par para motores de imán permanente. Propiedades iguales a la regulación de par VFC.

#### 5 / PM regulación de posición del motor

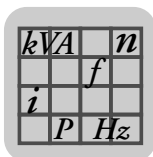
Regulación de posición para motores de imán permanente. Las consignas de velocidad y par se ponen a disposición a través de datos de proceso en Motion Protocol (P1-12=8). Para ello se precisa un encoder.

### P4-02 Autoajuste 0 / Bloqueado

#### 1 / Habilitación

En "1", el convertidor realiza de forma inmediata una medición estática (sin que gire el rotor) de los parámetros de motor para configurarlos. Antes de activar esta función, P1-07, P1-08 y P1-09 deben estar correctamente ajustados según la placa de características del motor.

El autoajuste se ejecuta en la primera habilitación, después de funcionar con parámetros ajustados de fábrica y cuando se ha modificado P1-08. Para ello no se requiere una habilitación del hardware.



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

*P4-03 Regulador de velocidad ganancia proporcional*

Rango de ajuste: 0.1 – 50 – 400 %

Determina la ganancia proporcional para el regulador de velocidad. Valores altos aseguran una regulación de de frecuencia de salida y una reacción mejores. Un valor excesivo puede ocasionar inestabilidad o incluso fallo de sobrecorriente. Para aplicaciones que requieren la regulación mejor posible: El valor se adapta a la carga conectada elevándolo paulatinamente y observando la velocidad real de la carga. Este proceso se continúa hasta que esté alcanzada la dinámica deseada sin excesos del rango de regulación o con excesos muy reducidos, durante los que la velocidad de salida sobrepasa la consigna.

Por regla general, las cargas con fricción más elevada toleran también valores superiores de la ganancia proporcional. Para cargas con alta inercia y baja fricción hay que reducir posiblemente la amplificación.

*P4-04 Regulador de velocidad constante de tiempo integral*

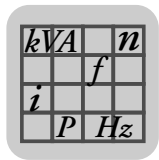
Rango de ajuste: 0.001 – 0.100 ... 1.000 s

Determina el tiempo integral para el regulador de velocidad. Valores pequeños producen una reacción más rápida a modificaciones de carga del motor, con el riesgo de causar con ello inestabilidad. Para la dinámica mejor posible hay que adaptar el valor de la carga conectada.

*P4-05 Factor de potencia del motor*

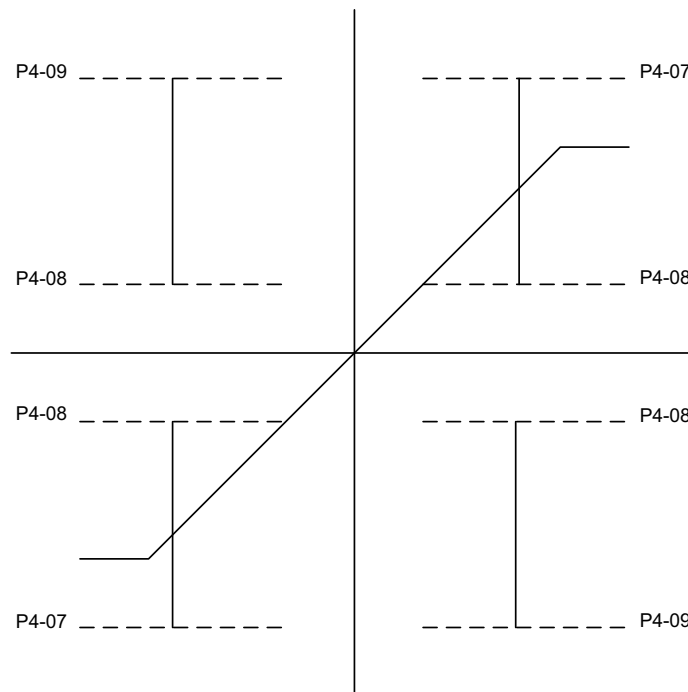
Rango de ajuste: 0.50 – 0.99 (en función del accionamiento)

Factor de potencia en la placa de características del motor, necesario para la regulación vectorial (P4-01 = 0 o 1).



**P4-06 – P4-09**  
**Ajustes para del**  
**motor**

Con estos parámetros se adaptan los límites de par del motor.



3473010955

**P4-06 Consigna**  
**de par**

En caso de regulación vectorial o modo PM  
(P4-01 ≠ 2) determina este parámetro la fuente de la frecuencia / límite de par  
0 / Par máximo

Límite de par preajustado de forma fija. Consigna del par preajustado con P4-07. Al utilizar esta opción se determina la consigna de par del motor por medio de un tanto por ciento del par nominal del motor, ajustado en parámetro P4-07. El par nominal del motor es determinado automáticamente por Autoajuste.

1 / Entrada analógica 1

2 / Entrada analógica 2

Límite de par entrada analógica. Si se necesita una consigna de par variable, se puede utilizar la entrada analógica como fuente de consigna de par. En este caso se puede modificar la consigna en tiempo real proporcionalmente a la señal de la entrada analógica. El formato de señal correcta de la entrada analógica debe ajustar en parámetro P2-30/P2-33. El formato de señal de entrada debe ser unipolar. Referencias bipolares no son posibles para el límite de par. El escalado depende del valor ajustado en P4-07. (0 – 10 V = 0 – P4-07 % par).

Entrada analógica 2

3 / Comunicación Modbus

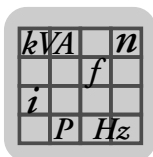
Consigna de par Modbus. Al seleccionar esta opción, el límite de par es predeterminado por el maestro de Modbus. Puede introducirse un valor desde 0 hasta 200 %.

4 / Accionamiento maestro

El accionamiento maestro en una red maestro-esclavo predetermina la consigna de par.

5 / Salida PID

La salida del regulador PID predetermina la consigna de par.



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

*P04-07 Límite superior par del motor*

Rango de ajuste: P4-08 – 200 – 500 %

En caso de P4-01 = 1 o 4 y P4-06 = 0 se ajusta la consigna de par predeterminada. En caso P4-01 = 0 o 3 se ajusta el límite superior de par. El límite de par se refiere a la corriente de salida ajustada con el parámetro P1-08.

*P4-08 Límite inferior de par*

Rango de ajuste: 0.0 – P4-07 %

Ajusta el límite inferior de par. El convertidor trata de mantener intacto en todo momento este par en el motor durante el funcionamiento.

**NOTA:** Este parámetro debe utilizarse con máximo cuidado, ya que con él se incrementa la frecuencia de salida del convertidor (para alcanzar el par) y posiblemente se sobrepasa la velocidad de consigna seleccionada.

*P4-09 Límite superior par generador*

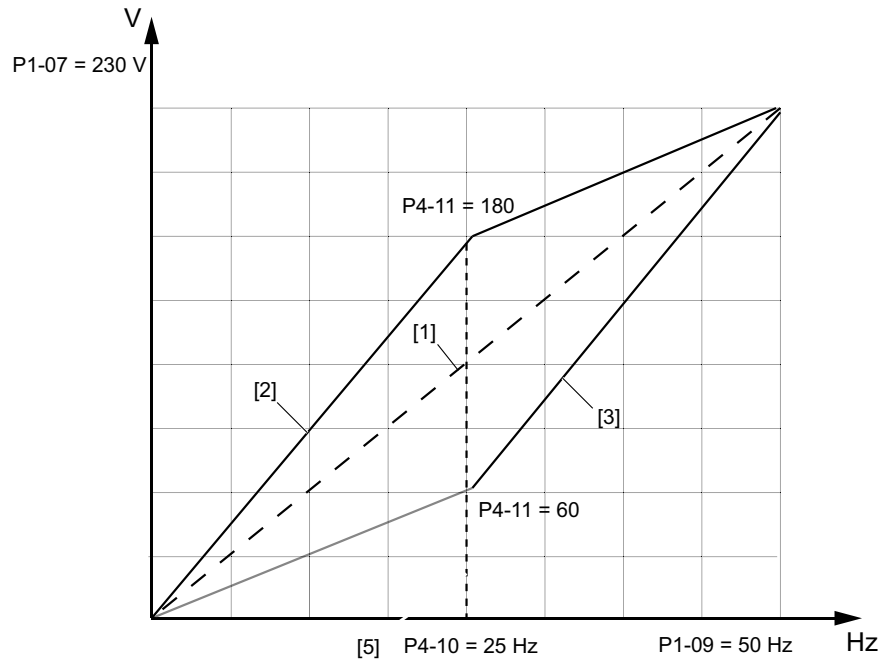
Rango de ajuste: P4-08 – 200 – 500 %

Determina el límite de corriente de la regulación para funcionamiento generador. El valor en este parámetro equivale a un tanto por ciento de la corriente nominal del motor definida en P1-08. El límite de corriente definido en este parámetro deroga el límite de corriente normal para la formación del par, si el motor funciona de modo generador. Un valor excesivo puede causar una fuerte distorsión de la corriente del motor, por lo que el motor puede tener un comportamiento agresivo en el funcionamiento generador. Si el valor de este parámetro es demasiado bajo, disminuye posiblemente el par de salida del motor durante el funcionamiento generador.

**P4-10/11**  
**Ajustes curva**  
**característica V/f**

La curva característica de tensión-frecuencia determina el nivel de tensión aplicado al motor con la frecuencia indicada en cada caso. Con los parámetros P4-10 y P4-11, el usuario puede modificar la curva característica U/f so fuera necesario.

El parámetro P4-10 puede ajustarse a cualquier frecuencia entre 0 y la frecuencia de corte (P1-09). Indica la frecuencia a la que se utiliza el nivel de adaptación porcentual ajustada en P4-11. Esta función solo es activa con P4-01 = 2.



3473009035

- [1] Curva característica U/f normal
- [2] Curva característica U/f adaptada
- [3] Curva característica U/f adaptada

**P4-10 Curva**  
**característica U/f**  
**frecuencia de**  
**adaptación**

Rango de ajuste: 0.0 – 100.0 % de P1-09

**P4-11 Curva**  
**característica U/f**  
**tensión de**  
**adaptación**

Rango de ajuste: 0.0 – 100.0 % de P1-07

**P4-12 Control del**  
**freno de motor**

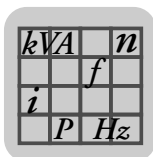
Activa el control del freno general del convertidor.

Parámetros P4-13 a P4-16 se activan.

Contacto de relé 2 está ajustado a elevador; la función no puede modificarse.

0 / Desactivado

1 / Activado



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

*P4-13 Tiempo de desbloqueo del freno de motor*

Rango de ajuste: 0.0 – 0.2 ... 5.0 s

Este parámetro determina cuánto tiempo el motor marcha después de la premagnetización exitosa con la velocidad 7 preajustada y cuánto tiempo necesita el freno para desbloquearse.

*P4-14 Tiempo de activación del freno de motor*

Rango de ajuste: 0.0 ... 5.0 s

Con este parámetro puede ajustar el tiempo que necesita el freno mecánico para activarse. Con este parámetro evitará un descenso brusco del accionamiento sobre todo en elevadores.

*P4-15 Umbral de par para desbloqueo del freno*

Rango de ajuste: 0.0 – 1.0 – 200 %

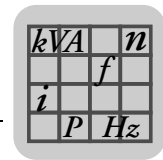
Determina un par en % del par máximo. Este par porcentual debe generarse antes de que se desbloquee el freno de motor.

De este modo se garantiza que el motor está conectado y que se genera un par para evitar una caída de carga al desbloquear el freno. En caso de regulación U/f, la comprobación de par no está activada. Esto se recomienda sólo para aplicaciones con movimientos horizontales.

*P4-16 Tiempo de desbordamiento umbral de par*

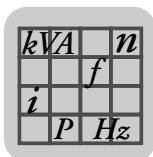
Rango de ajuste: 0.0 ... 5.0 s

Determina cuánto tiempo el convertidor después del comando de arranque trata de generar en el motor un par suficiente para sobrepasar el umbral de desbloqueo del freno ajustado en parámetro P4-15. Si no se alcanza el umbral de par dentro de este tiempo (debido a un fallo mecánico o de otra índole), el convertidor avisa un fallo.



### 8.2.6 Grupo de parámetros 5: Comunicación mediante bus de campo (nivel 2)

|                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>P5-01 Dirección del convertidor</i>                      | <p>Rango de ajuste: <u>1</u>–63</p> <p>Determina la dirección del convertidor general para SBus, Modbus, el bus de campo y maestro / esclavo.</p>                                                                                                                                                              |
| <i>P5-02 Velocidad en baudios de SBus</i>                   | <p>Defina la velocidad en baudios de SBus. Este parámetro debe activarse para el funcionamiento con pasarelas SEW o con MOVI-PLC®.</p> <p>125 / 125 kBd</p> <p>250 / 250 kBd</p> <p><u>500 / 500 kBd</u></p> <p>1000 / 1000 kBd</p>                                                                            |
| <i>P5-03 Velocidad en baudios de Modbus</i>                 | <p>Determina la velocidad en baudios de Modbus esperada.</p> <p>9,6 / 9600 Bd</p> <p>19,2 / 19200 Bd</p> <p>38,4 / 38400 Bd</p> <p>57,6 / 57600 Bd</p> <p><u>115,2 / 115200 Bd</u></p>                                                                                                                         |
| <i>P5-04 Formato de datos Modbus</i>                        | <p>Determina el formato de datos Modbus esperado.</p> <p><u>n-1 / ninguna paridad, 1 bit de parada</u></p> <p>n-2 / ninguna paridad, 2 bits de parada</p> <p>O-1 / paridad impar, 1 bit de parada</p> <p>E-1 / paridad par, 1 bit de parada</p>                                                                |
| <i>P5-05 Reacción a fallo de comunicación</i>               | <p>Determina el comportamiento del convertidor después de un fallo de comunicación y el tiempo de desbordamiento subsiguiente ajustado en P5-06.</p> <p>0 / Fallo y parada por inercia</p> <p>1 / Rampa de parada y fallo</p> <p><u>2 / Rampa de parada (sin fallo)</u></p> <p>3 / Velocidad preajustada 8</p> |
| <i>P5-06 Tiempo de desbordamiento fallo de comunicación</i> | <p>Rango de ajuste: 0,0–<u>1,0</u>–5,0 s</p> <p>Determina el tiempo en segundos después de cuya expiración el convertidor realiza la respuesta ajustada en P5-05. En caso de "0,0 s" el convertidor mantiene la velocidad real aun si falla la comunicación.</p>                                               |
| <i>P5-07 Predeterminación de rampa a través de SBus</i>     | <p>Con ello puede habilitar el control de rampa interno o externo. En caso de activación el convertidor sigue a las rampas externas que son predeterminadas por datos de proceso MOVILINK® (PO3).</p> <p><u>0 / Desactivado</u></p> <p>1 / Activado</p>                                                        |
| <i>P5-08 Duración de sincronización</i>                     | <p>Rango de ajuste: <u>0</u>, 5–10 ms</p> <p>Determina la duración del telegrama de sincronización de MOVI-PLC®. Este valor debe coincidir con el valor ajustado en MOVI-PLC®. En caso de P5-08 = 0 el convertidor no tiene en cuenta la sincronización.</p>                                                   |



## Parámetros

### Explicación de los parámetros

**P5-09–P5-11**  
**Definición PDOx**  
**de bus de campo**

Definición de las palabras de datos de proceso transmitidas del PLC / de la pasarela al accionamiento.

0 / Velocidad: r.p.m. (1 = 0,2 r.p.m.)

→ sólo es posible si P1-10 desigual a 0

1 / Velocidad % (4000 h = 100 % P1-01)

2 / Par % (1 = 0,1 %)

→ Accionamiento debe ajustarse a P4-06 = 3

3 / Tiempo de rampa (1 = 1 ms)

4 / Referencia PID (1000 h = 100 %)

→ véase capítulo sobre P1-12 Fuente de control (P1-12 = 3) (→ pág. 71)

5 / Salida analógica 1 (1000 h = 100 %)

6 / Salida analógica 2 (1000 h = 100 %)

7 / Sin función

**P5-09 Definición**  
**PDO2 de bus de**  
**campo**

Definición de la salida 2, 3, 4 para datos de proceso transmitidos

Descripción de parámetros igual a P5-09–P5-11

**P5-10 Definición**  
**PDO3 de bus de**  
**campo**

Definición de la salida 2, 3, 4 para datos de proceso transmitidos

Descripción de parámetros igual a P5-09–P5-11

**P5-11 Definición**  
**PDO4 de bus de**  
**campo**

Definición de la salida 2, 3, 4 para datos de proceso transmitidos

Descripción de parámetros igual a P5-09–P5-11

**P5-12–P5-14**  
**Definición PDIx de**  
**bus de campo**

Definición de las palabras de datos de proceso transmitidas del accionamiento al PLC / a la pasarela.

0 / Velocidad: r.p.m. (1 = 0,2 r.p.m.)

1 / Velocidad % (4000 h = 100 % P1-01)

2 / Corriente % (1 = 0,1 %  $I_{nom}$ )

3 / Par % (1 = 0,1 %)

4 / Potencia % (1 = 0,1 %)

5 / Temperatura (1 = 0,01 °C)

6 / Tensión de circuito intermedio (1 = 1 V)

7 / Entrada analógica 1 (1000 h = 100 %)

8 / Entrada analógica 2 (1000 h = 100 %)

9 / Estado IO

| HB |   |   |     |     |     |     |     | LB |   |   |     |     |     |     |     |
|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| –  | – | – | RL5 | RL4 | RL3 | RL2 | RL1 | –  | – | – | DI5 | DI4 | DI3 | DI2 | DI1 |

10 / Posición LTX baja (una resolución)

11 / Posición LTX alta (número de las resoluciones)